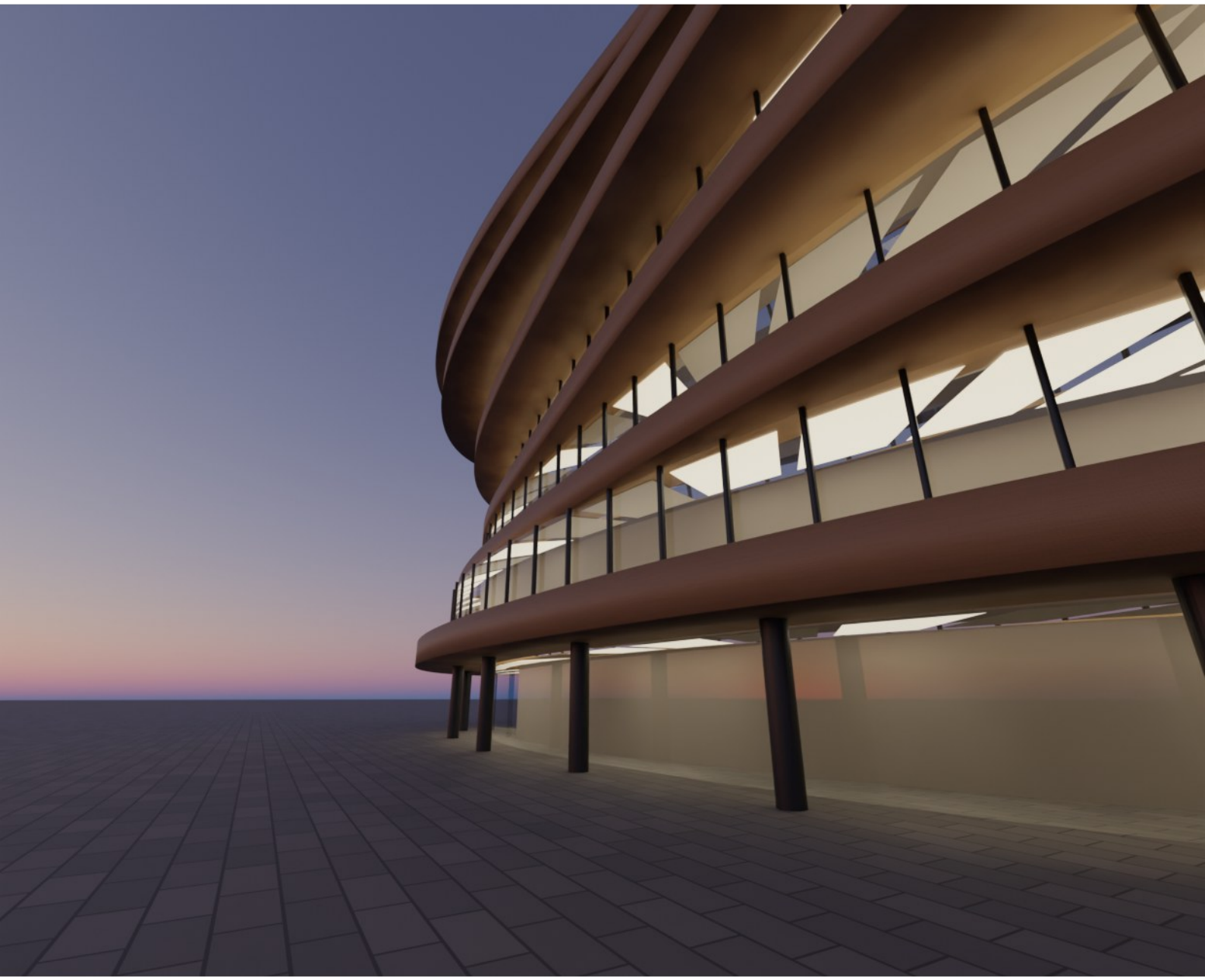
Manuale utente di BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuale utente di BIMopen

Introduzione

- Manuale utente di BIMopen 10
  - Come è organizzato questo manuale 10
  - Convenzioni 11
  - Che cosa descrive questo manuale 11

Primi passi

- Primi passi 12
  - Avviare BIMopen sul desktop 12
    - Lingua e tema 12
  - Avviare BIMopen nel browser 12
  - Il progetto di esempio 13
  - La tua prima casa 13
    - 1. Crea un nuovo progetto 13
    - 2. Apri la pianta del piano terra 13
    - 3. Disegna quattro muri 14
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 14
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 14
    - 6. Guardala in 3D 15
    - 7. Metti la pianta su una tavola 16
    - 8. Annulla, ripristina e salva 16
  - E adesso 16

L'interfaccia

- L'interfaccia 17
  - Menu dell'applicazione 17
    - Opzioni 18
  - Barra di accesso rapido 19
  - Barra multifunzione 19
    - La scheda Inizio 20
    - La scheda Annota 20
    - La scheda Vista 20
    - La scheda Gestisci 21
    - La scheda contestuale 21
  - Barra delle opzioni 22
  - Proprietà 22
  - Browser di progetto 23
  - Area di disegno e finestre di vista 24
    - Barra di controllo della vista 25
    - Barra di navigazione 25
    - Muoversi nelle viste 25
    - Il menu contestuale di una vista 26
  - Riga di comando 26
  - Barra di stato 26
  - La selezione, in breve 26

Progetti e file

- Progetti e file 27
  - Creare un progetto 27
    - Modelli 27

- Aprire un progetto 27
- Salvare 27
- Impostazioni del progetto 27
  - Informazioni sul progetto 27
  - Unità di misura del progetto 27
  - Impostazioni sole 28
- Opzioni 28
- Trasferire gli standard di progetto 28
- Scambiare file 28
  - Esportare in IFC 28
  - Aprire file IFC 28
  - Progetti Revit 28
  - Altre esportazioni 28

Selezione e modifica

- Selezione e modifica 29
  - Evidenziare e selezionare 29
  - Elementi vicini: TAB 29
  - Catene di muri e linee 29
  - Filtrare una selezione 29
  - Seleziona tutte le istanze 30
  - Trascinare gli elementi 30
  - Gli strumenti di modifica 30
    - Sposta 30
    - Copia 30
    - Ruota 30
    - Copia speculare 31
    - Serie 31
    - Offset 31

- Allinea 31
- Riduci/Estendi 31
- Dividi elemento e Dividi con spazio 31
- Scala 31
- Blocca e Sblocca 31
- Eliminare, annullare e ripristinare 31

- Scorciatoie digitate 32
- Non ancora disponibile 32

Muri, porte e finestre

- Muri, porte e finestre 33
  - Disegnare i muri 33
  - La linea di ubicazione e il ribaltamento 33
  - Associare i muri a tetti e pavimenti 33
  - Modificare il profilo di un muro 34
  - Giunti dei muri 34
    - Lo strumento Giunti dei muri 34
    - Impedire un giunto 35
  - Tipi di muro e strati 35
  - Proprietà dei muri 35
  - Inserire porte e finestre 35
  - Etichette 35
  - Ribaltare una porta o una finestra 35
  - Spostare una porta o una finestra in un altro muro 35
  - Proprietà di porte e finestre 36
  - Come sono disegnati muri, porte e finestre 36
  - Facciate continue 36
  - Alla riga di comando 36
  - Non ancora disponibile 37

Pavimenti, tetti, scale e componenti

- Pavimenti, tetti, scale e componenti 38
  - Modalità di disegno 38
    - Disegnare le linee 38
    - Selezionare e modificare le linee del disegno 38
    - Modificare il disegno di un elemento 38
  - Pavimenti 38
    - Pavimenti inclinati 39
    - Pavimenti sopra i muri 39
    - Proprietà dei pavimenti 39
  - Tetti 39
    - Proprietà dei tetti 39
  - Scale 40
    - Come è costruita una scala 40
  - Ringhiere 40
  - Componenti 40
  - Abachi e IFC 41
  - Non ancora in BIMopen 41

Viste e grafica

- Viste e grafica 42
  - Viste 3D 42
  - Stili di visualizzazione 42
  - Sole e ombre 43
  - Piante e intervallo di visualizzazione 43
  - Sfondo chiaro e scuro 44
  - Aprire una vista dal suo simbolo 44

- Scala, livello di dettaglio e regione di taglio 44
- Nascondere e isolare 44
- Visibilità/Grafica 44
- Filtri 45
- Modelli vista 45
- Gestione delle viste 45

Annotazioni e dettagli 2D

- Annotazioni e dettagli 2D 47
  - Quote 47
    - Quote allineate e lineari 47
    - Modificare una quota 47
    - Quote temporanee 47
    - Vincoli 48
    - Quote di punto 48
  - Testo 48
  - Etichette 48
  - Locali 49
  - Aree 49
  - Schemi di colori 49
  - Viste di legenda 49
  - Linee di dettaglio e regioni 50
  - Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento 50
  - Ordine di disegno 50
  - Viste di disegno 50
  - Da riga di comando 50

Tavole, abachi e stampa

- Tavole, abachi e stampa 51
  - Tavole 51
    - Creare una tavola 51
    - Cartigli 51
    - Viste sulle tavole 51
    - Griglie guida 51
    - Elenco tavole 52
    - Revisioni 52
  - Abachi 52
    - Creare un abaco 52
    - Proprietà abaco 52
    - Lavorare in una vista abaco 52
    - Abachi sulle tavole 53
    - Abachi chiave e computo dei materiali 53
    - Parametri di progetto e condivisi 53
    - Esportare e riusare gli abachi 53
  - Stampa 53
    - La finestra Stampa 53
    - Insiemi di viste/tavole 53
    - Impostazioni di stampa 54
    - Anteprima di stampa 54
  - Esportare immagini 54

Riga di comando e MCP

- Riga di comando e MCP 55
  - La riga di comando nella finestra 55
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 55
    - Punti e lunghezze 55
    - Argomenti in JSON 55
    - Comandi che userai spesso 56
  - bimopen-cli 56
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 57

Scorciatoie da tastiera

- Scorciatoie da tastiera 58
  - Tasti 58
  - Mouse 58
  - Scorciatoie digitate 59
    - Modellazione 59
    - Modifica 59
    - Annotazione e dettaglio 60
    - Viste e impostazioni 60

Risoluzione dei problemi

- Risoluzione dei problemi 62
  - Avviare BIMopen 62
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 62
    - L'app desktop non si compila su Linux 62
  - L'interfaccia 62
    - La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi 62

- Ciò che digito finisce nella riga di comando 62
- Un pulsante è in grigio 62
- DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 62

Modellazione 62

- «nessun muro in quel punto» 62
- Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 62

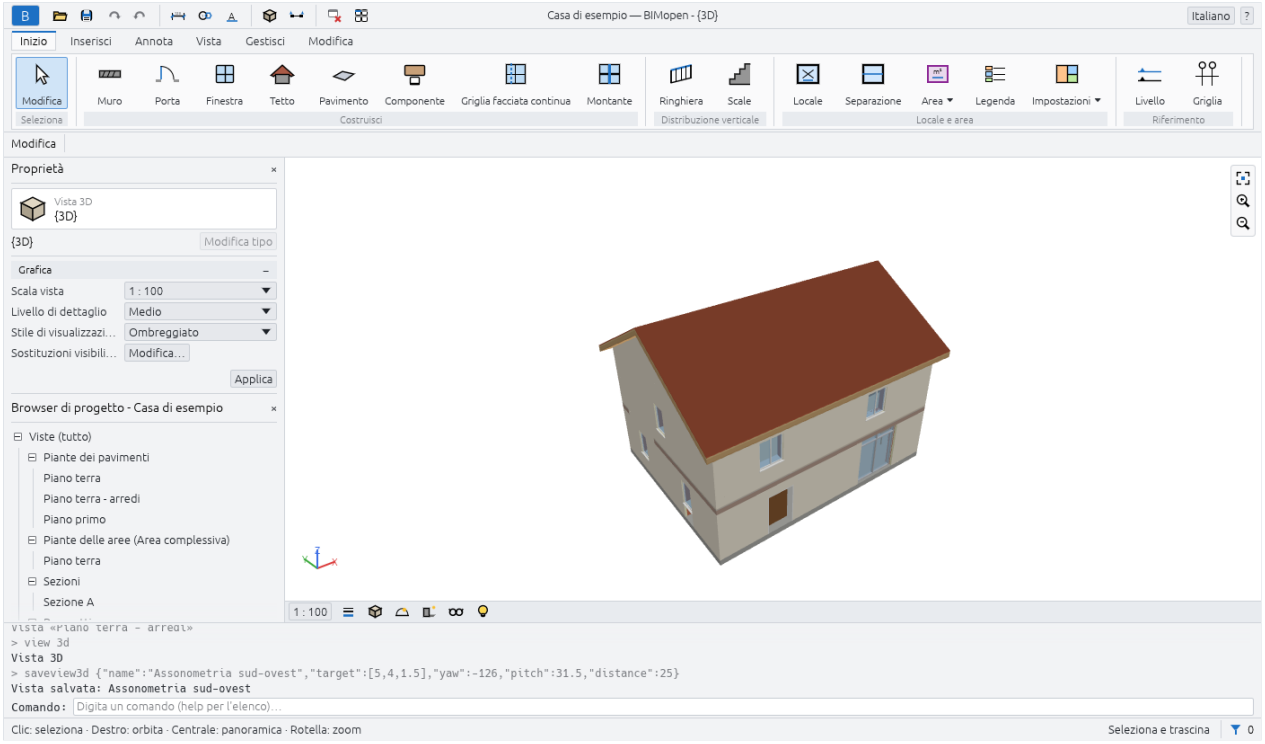
File 63

- Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 63
- Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 63
- bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 63

Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.



Come è organizzato questo manuale

Capitolo	Che cosa tratta
Primi passi	Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola
L'interfaccia	Il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, la barra multifunzione, la barra delle opzioni, Proprietà, il Browser di progetto, l'area di disegno, la barra di stato, la riga di comando e come muoversi nelle viste
Progetti e file	Aprire, salvare, esportare e importare progetti
Selezione e modifica	Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica
Muri, porte e finestre	L'involucro dell'edificio e le sue aperture
Pavimenti, tetti, scale e componenti	Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati
Viste e grafica	Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate
Annotazioni e dettagli 2D	Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D
Tavole, abachi e stampa	Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto
Riga di comando e MCP	Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti
Scorciatoie da tastiera	Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata
	Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto

Copyright © 2026 BIMopen

Capitolo	Che cosa tratta
Risoluzione dei problemi	

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

Convenzioni

- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: la scheda **Inizio**, il pulsante **Muro**, la tavolozza **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro** indica la scheda **Inizio** della barra multifunzione, il suo gruppo **Costruisci**, il suo pulsante **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0. Autodesk e Revit sono marchi di Autodesk, Inc.; BIMopen è un progetto indipendente, non affiliato ad Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

Comando	Che cosa apre
`bimopen`	Un progetto nuovo, vuoto
`bimopen --sample`	La casa di esempio
`bimopen house.bimopen`	Il progetto salvato in `house.bimopen`

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bimopen` dal gestore dei file nella finestra.

Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, usa il menu della lingua all'estremità destra della barra del titolo (il globo con il nome della lingua), oppure **Menu dell'applicazione ▸ Opzioni ▸ Lingua**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro**, e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. BIMopen ricorda la lingua e il tema per la volta successiva.

Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

Indirizzo	Effetto
`app/?lang=de`	Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio
`app/?webgl`	Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bimopen` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

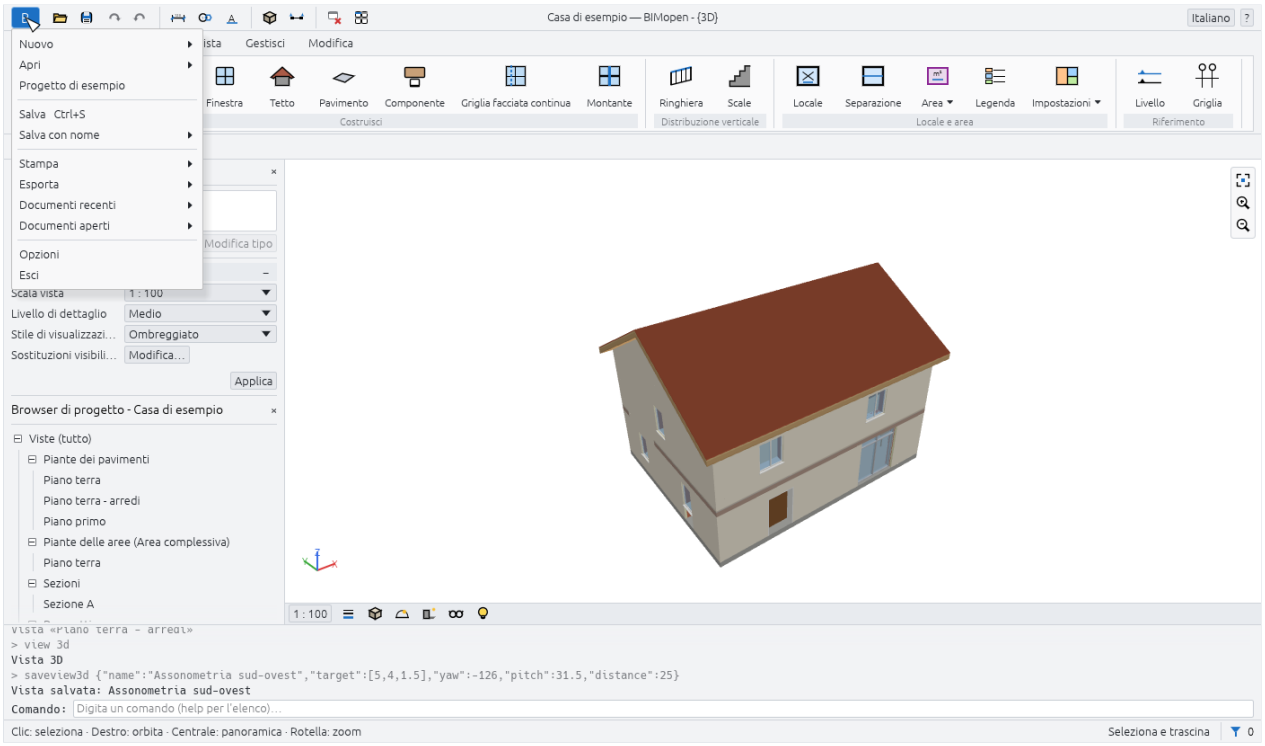
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

Copyright © 2026 BIMopen

Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **Menu dell'applicazione ▸ Progetto di esempio**, con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.



Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quindici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista di disegno con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali.

> **Tip**
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.

La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica il pulsante su cui fare clic; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo: si apre il **menu dell'applicazione**.
2. Fai clic su **Nuovo ▸ Progetto...**. La finestra **Nuovo progetto** propone il modello predefinito di BIMopen: fai clic su **OK**.

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

2. Apri la pianta del piano terra

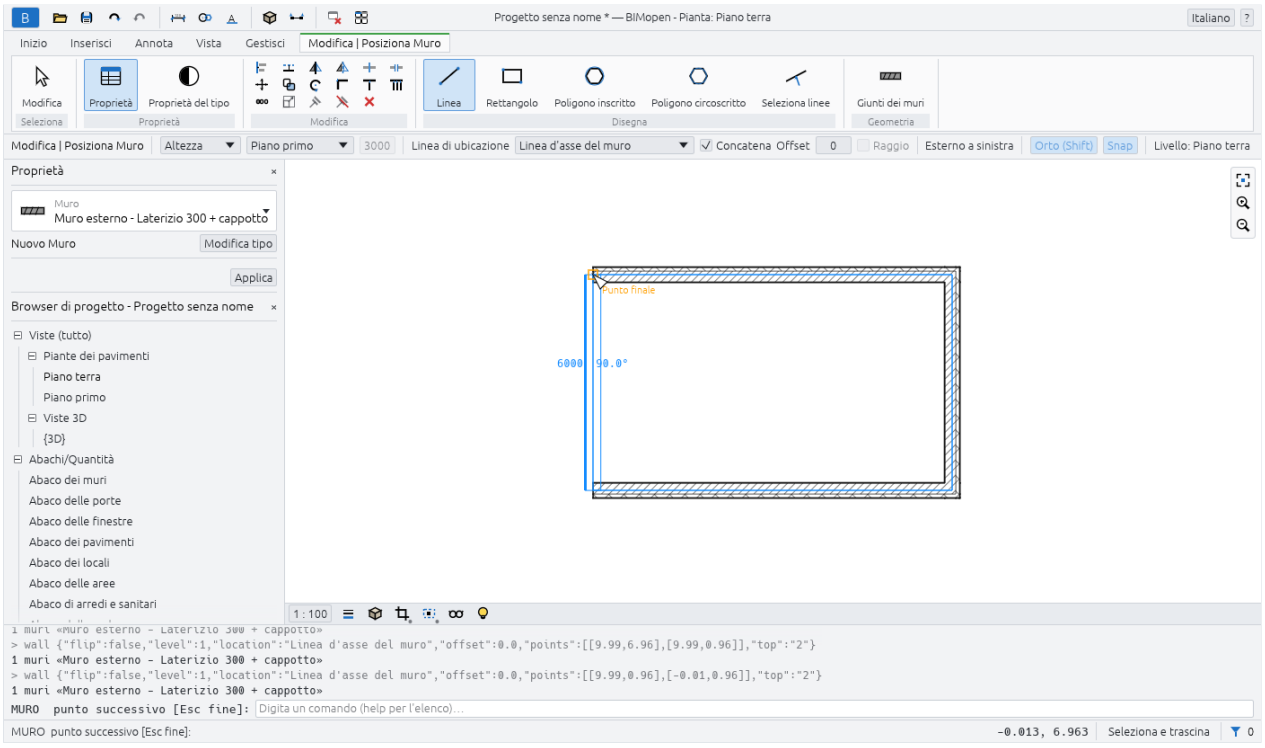
Nel **Browser di progetto**, sotto **Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti**, fai doppio clic su **Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno e la barra del titolo mostra **Pianta: Piano terra**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Un solo clic su una vista nel Browser di progetto ne mostra le proprietà nella tavolozza **Proprietà** senza aprirla. Un doppio clic la apre.

3. Disegna quattro muri

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro**. La barra multifunzione passa alla scheda contestuale **Modifica | Posiziona Muro**, la barra delle opzioni mostra le impostazioni del muro e **Proprietà** mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Sulla barra delle opzioni, attiva **Orto (Shift)**: i muri restano orizzontali o verticali.
3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La riga di comando chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
5. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
6. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.



> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

4. Aggiungi una porta e una finestra

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. La riga di comando lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la barra multifunzione torna alla scheda **Inizio**.
3. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

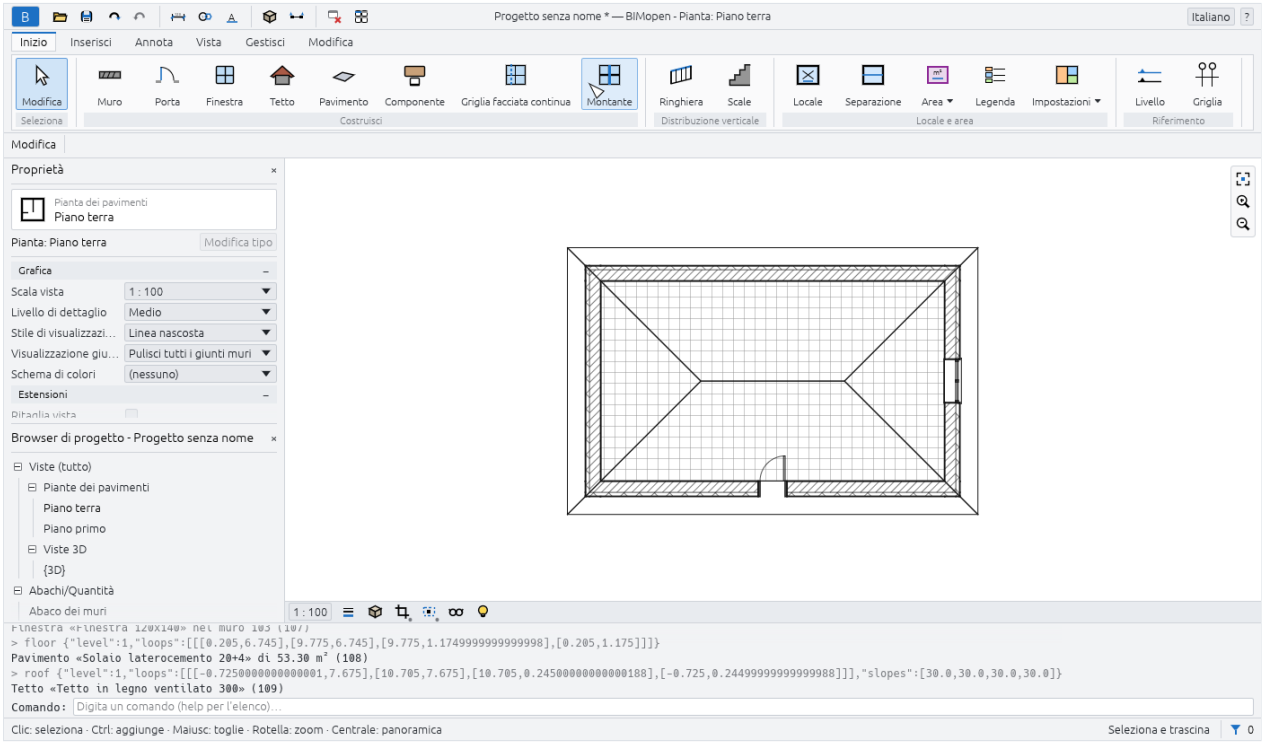
5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. Si apre la modalità di disegno: la scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento**, con **Seleziona muri** attivo.
2. Porta il cursore su un muro e premi `Tab`: i quattro muri si evidenziano. Fai clic: le loro linee vanno sulle facce interne dei muri.

Copyright © 2026 BIMopen

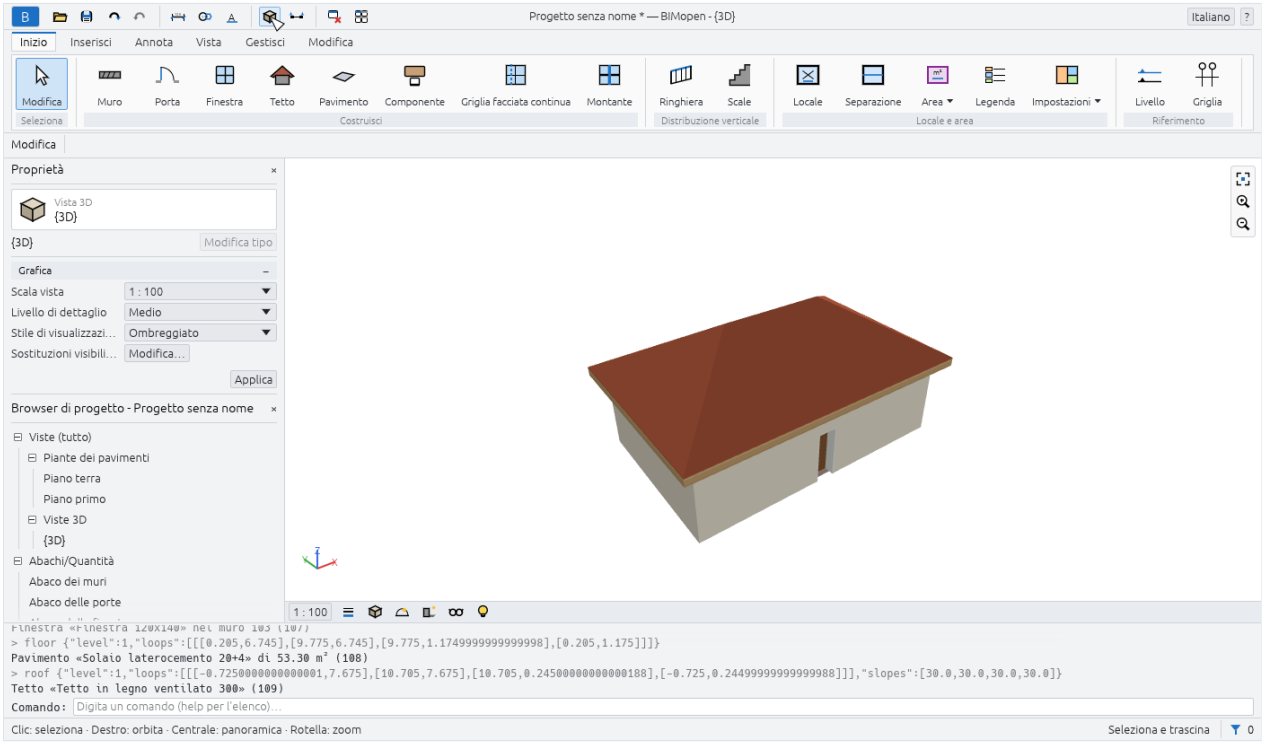
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica**: il pavimento è creato e la riga di comando ne indica l'area.
4. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Tetto**. **Seleziona muri** è di nuovo attivo; la barra delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione** (spuntato) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
5. Premi `Tab` su un muro, fai clic, poi **Termina modalità di modifica**: un tetto a padiglione inclinato di 30° copre i muri, con la sporgenza tutto intorno.

Pavimenti, tetti, scale e componenti spiega di più sulla modalità di disegno.



6. Guardala in 3D

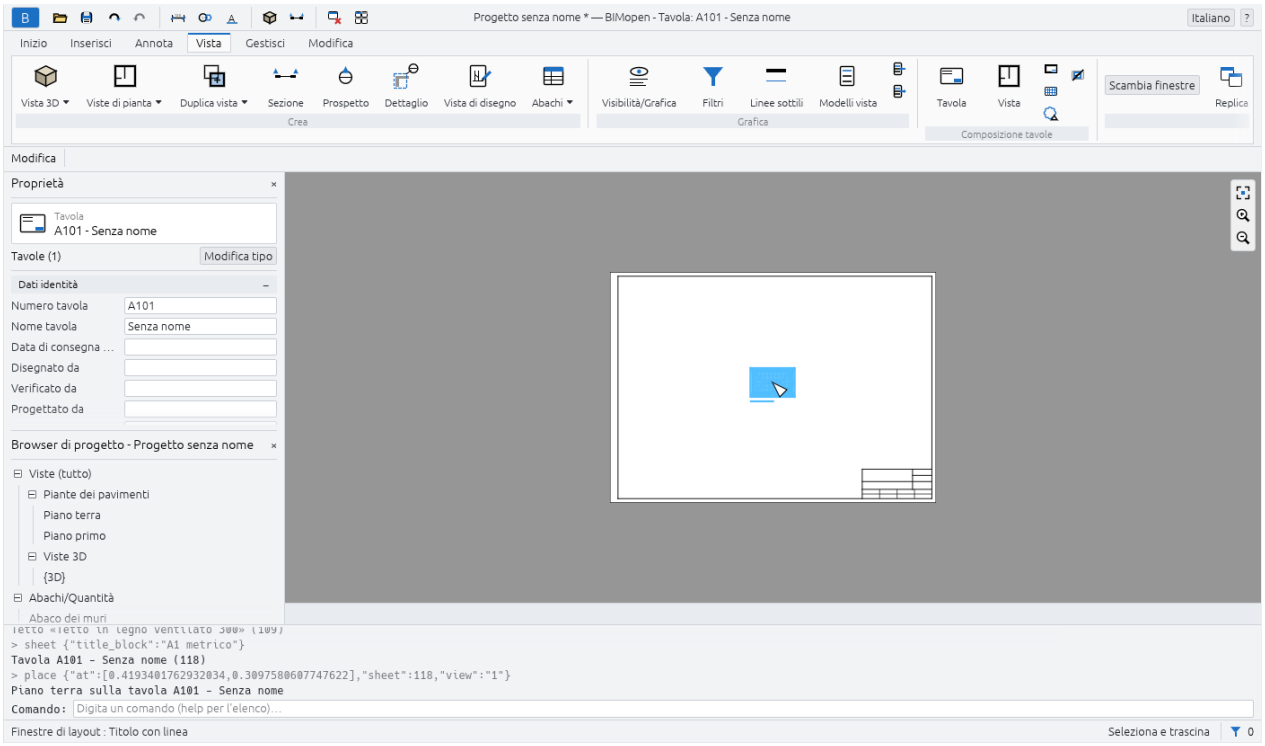
Fai clic sul pulsante **Vista 3D** (il cubo) nella barra di accesso rapido. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante destro del mouse (oppure con `Shift` e il pulsante centrale) per orbitare, trascina con il pulsante centrale per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom; il pulsante sinistro seleziona, come nelle piante. `Home` adatta l'intero modello alla vista.



Copyright © 2026 BIMopen

7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic sulla scheda **Vista**, poi su **Composizione tavole ▸ Tavola**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.
2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**…) e si apre.
3. Fai clic su **Composizione tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. Un rettangolo grande quanto la pianta segue il cursore: fai clic sulla tavola dove va la pianta. Viene posizionata alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.



8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra di accesso rapido fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bimopen`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra del titolo mostra un asterisco dopo il nome del progetto finché ci sono modifiche non salvate: **Progetto senza nome ***.

E adesso

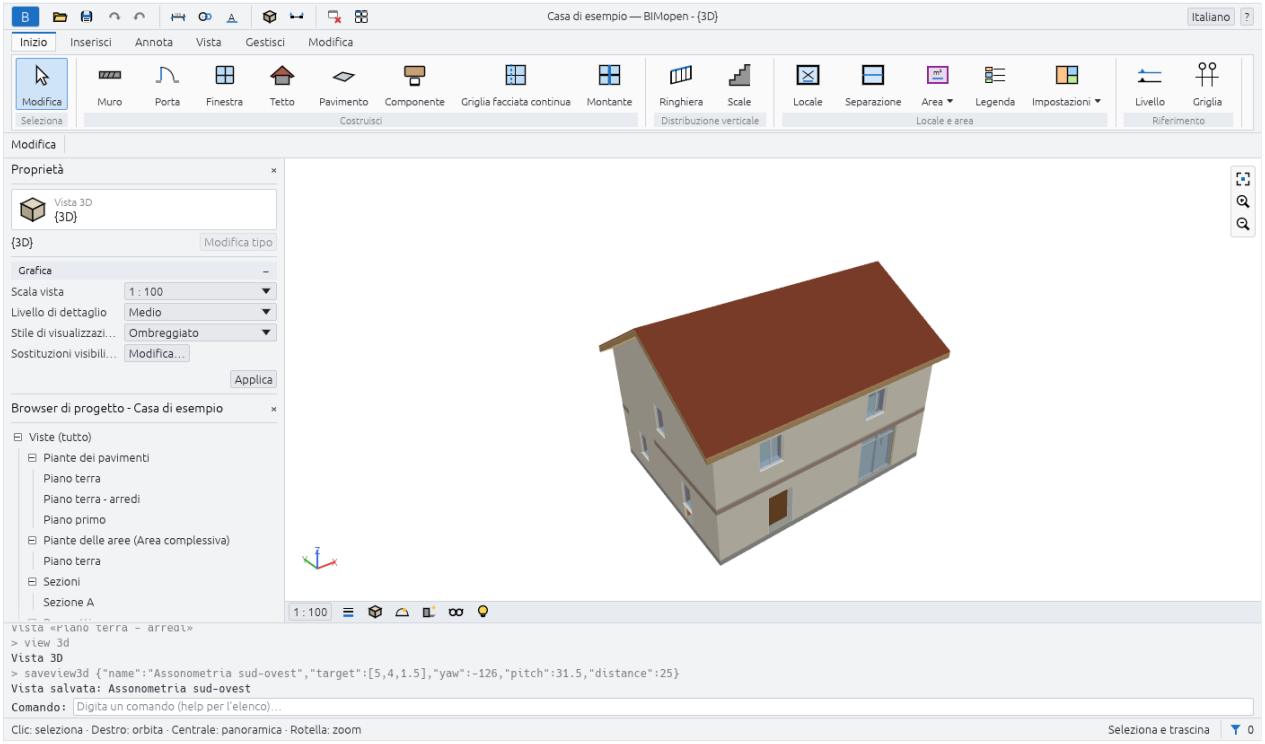
- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interfaccia

La finestra di BIMopen ha le stesse parti nella versione desktop e in quella web. Dall'alto in basso:

1. la **barra del titolo**, con il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, il nome del progetto e della vista attiva, il menu della lingua e il menu della guida;
2. la **barra multifunzione**, con le sue schede e i gruppi di strumenti;
3. la **barra delle opzioni**, con le impostazioni dello strumento attivo;
4. a sinistra, la tavolozza **Proprietà** sopra il **Browser di progetto**;
5. l'**area di disegno**, dove le viste si aprono in finestre, ciascuna con la sua barra di controllo della vista;
6. la **riga di comando**, con il registro di ciò che è stato fatto;
7. la **barra di stato**.

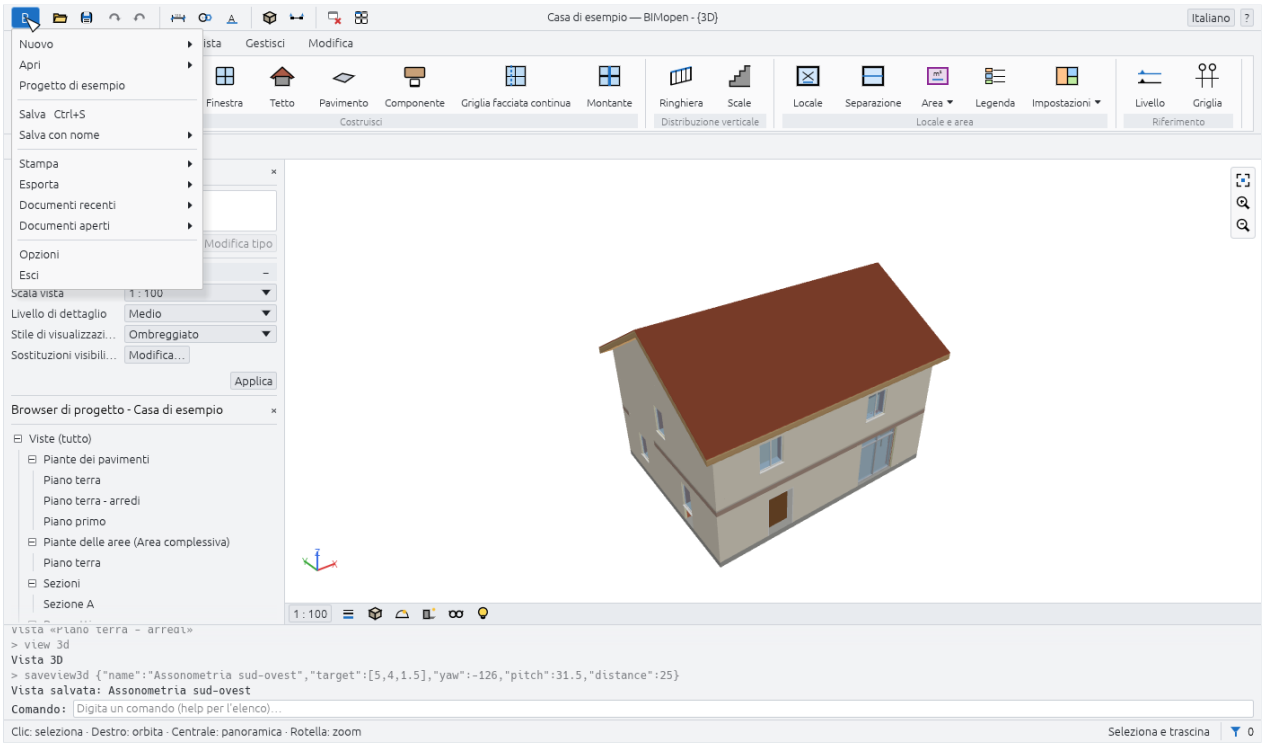


In arabo l'intera finestra è speculare: le tavolozze sono a destra, la barra multifunzione e la barra delle opzioni si leggono da destra a sinistra, e la barra di navigazione è sul bordo sinistro delle viste.

Menu dell'applicazione

Il pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo apre il menu dell'applicazione: i comandi che agiscono sull'intero progetto.

Copyright © 2026 BIMopen



Voce	Che cosa fa
Nuovo	Chiude il progetto corrente e ne avvia uno nuovo dal modello predefinito: due livelli con le loro piante, e i tipi predefiniti
Apri...	Apre un progetto `.bimopen`, oppure importa un modello `.rvt`, scelto in una finestra di dialogo dei file. Nel browser, trascina invece il file nella pagina
Progetto di esempio	Apre la casa di esempio
Salva `Ctrl+S`	Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome, come **Salva con nome...**
Salva con nome...	Salva il progetto in un nuovo file `.bimopen` e continua a lavorare su quel file
Stampa... `Ctrl+P`	Stampa le tavole in PDF
Esporta ▸ Esporta IFC4...	Scrive il modello come file IFC4
Esporta ▸ Esporta pianta SVG...	Scrive la pianta attiva come disegno SVG
Esporta ▸ Esporta vista PNG...	Scrive la vista attiva come immagine PNG
Documenti aperti	Elenca le finestre di vista aperte; fai clic su una per portarla in primo piano
Opzioni	Apre la finestra di dialogo **Opzioni**
Esci	Chiude BIMopen (solo desktop)

Nuovo, **Apri...** e **Progetto di esempio** sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma: salvalo prima se vuoi conservarlo.

> Warning
>
> Le modifiche non salvate vanno perse quando scegli **Nuovo**, **Apri...** o **Progetto di esempio**. L'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

Opzioni

Menu dell'applicazione ▸ Opzioni ha due gruppi:

Impostazione	Valori	Effetto
Interfaccia utente ▸ Lingua		La lingua di tutta l'interfaccia, subito

Copyright © 2026 BIMopen

Impostazione	Valori	Effetto
	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	
Interfaccia utente ▸ Tema	**Chiaro**, **Scuro**	I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo**
Grafica ▸ Inverti colore sfondo	attivo, disattivo	Viste con sfondo scuro e linee chiare

BIMopen ricorda la lingua e il tema al successivo avvio.

Barra di accesso rapido

Accanto al menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido tiene i comandi più usati a un clic di distanza. Posa il mouse su un pulsante per leggere che cosa fa e la sua scorciatoia.

Pulsante	Che cosa fa
Apri... (cartella)	Come nel menu dell'applicazione
Salva (disco)	Salva, `Ctrl+S`
Annulla (freccia a sinistra)	Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare
Ripristina (freccia a destra)	Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare
Quota allineata	Avvia lo strumento quota allineata, `DI`
Assegna etichette a tutti	Etichetta le porte e le finestre della pianta aperta che non hanno ancora un'etichetta, `TG`
Testo	Avvia lo strumento testo, `TX`
Vista 3D (cubo)	Apre la vista 3D predefinita, **{3D}**
Sezione	Avvia lo strumento sezione, `SE`
Chiudi nascoste	Chiude tutte le finestre di vista tranne quella attiva. In grigio quando ne è aperta una sola
Scambia finestre	Elenca le finestre di vista aperte; quella attiva ha il segno di spunta

Al centro della barra del titolo, quando la finestra è abbastanza larga, BIMopen mostra il nome del progetto e della vista attiva, per esempio **Casa di esempio — BIMopen - Pianta: Piano terra**. Un asterisco dopo il nome del progetto indica che ha modifiche non salvate.

All'estremità destra:

- il **menu della lingua**, un globo con il nome della lingua corrente: scegline un'altra e l'interfaccia cambia subito;
- il menu **?**: **Comandi** elenca tutti i comandi alla riga di comando (come digitare `help`), e **Informazioni** mostra la versione, la licenza e i riconoscimenti.

? ▸ Guida (`F1`) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. `F1` apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il pulsante della barra multifunzione sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

Barra multifunzione

La barra multifunzione raggruppa gli strumenti in schede, e ogni scheda in gruppi. Il nome di un gruppo è scritto sotto i suoi pulsanti. Un pulsante il cui nome è seguito da un piccolo segno apre un menu. Posare il mouse su un pulsante mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo.

Scheda	Gruppi
Inizio	**Seleziona**, **Costruisci**, **Distribuzione verticale**, **Locale e area**, **Riferimento**
Annota	**Seleziona**, **Quota**, **Testo**, **Dettaglio**, **Etichetta**
Vista	**Crea**, **Grafica**, **Composizione tavole**, **Finestre**
Gestisci	**Impostazioni**, **Interroga**
Modifica	La scheda contestuale: i suoi gruppi dipendono dallo strumento attivo e dalla selezione

Copyright © 2026 BIMopen

La scheda Inizio

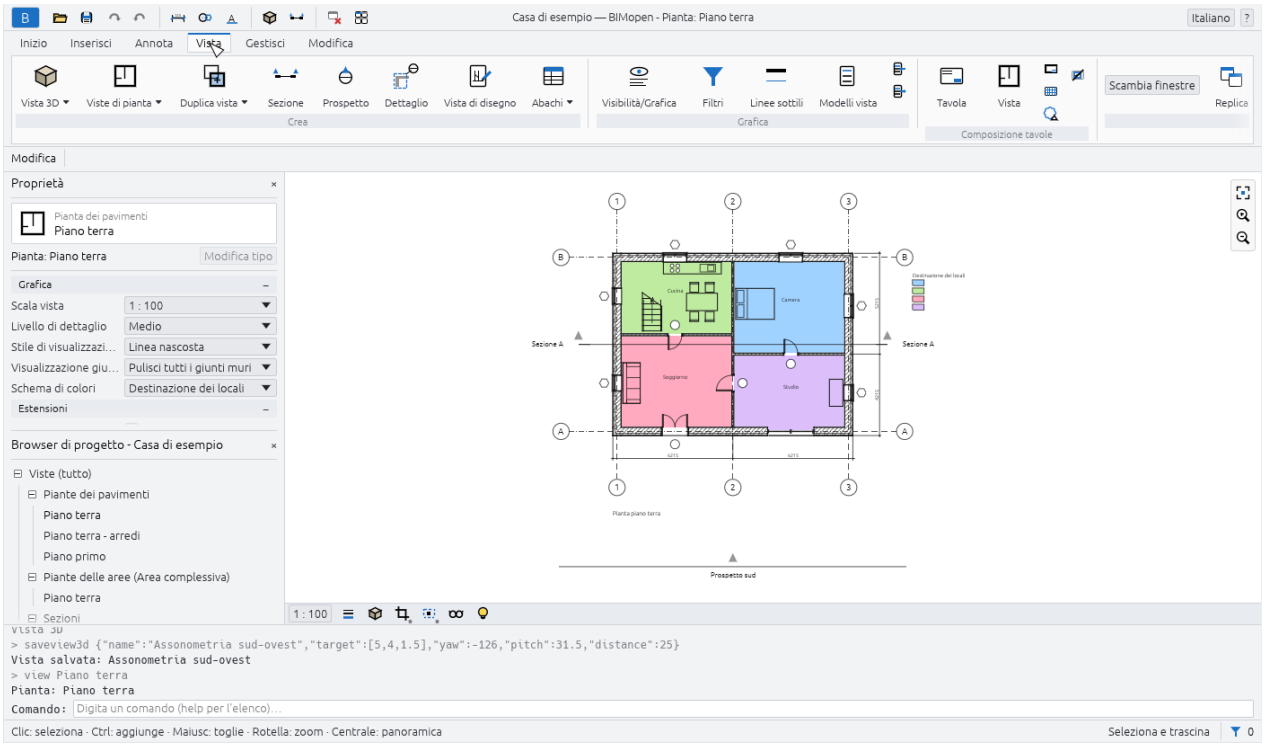
Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**: termina lo strumento attivo e torna alla selezione, `Esc`
Costruisci	**Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Componente** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU`
Distribuzione verticale	**Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST`
Locale e area	**Locale** `RM`, **Separazione** `RS`, **Area ▾** (**Pianta delle aree**, **Linea di contorno area**, **Area**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni ▾** (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**)
Riferimento	**Livello**: disegnato in un prospetto o in una sezione, due clic all'altezza del nuovo livello (da una pianta apre un prospetto); **Griglia** `GR`

Linea di contorno area e **Area** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

La scheda Annota

Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**
Quota	**Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA`
Testo	**Testo** `TX`
Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS`
Etichetta	**Assegna etichette a tutti** `TG`

La scheda Vista



Gruppo	Pulsanti
Crea	**Vista 3D ▾** (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Viste di pianta ▾** (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista ▾** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** `EL`, **Dettaglio** `DT` (un richiamo), **Vista di disegno** `VD`, **Abachi ▾** (**Abaco/Quantità**, **Abachi predefiniti**)
Grafica	

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppo	Pulsanti
	Visibilità/Grafica `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, e due piccoli pulsanti: **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente**
Composizione tavole	**Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta
Finestre	**Scambia finestre**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi nascoste**, **Interfaccia utente**

Salva vista funziona solo mentre è aperta una vista 3D, **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D, e **Composizione tavole ▸ Vista** solo mentre è aperta una tavola.

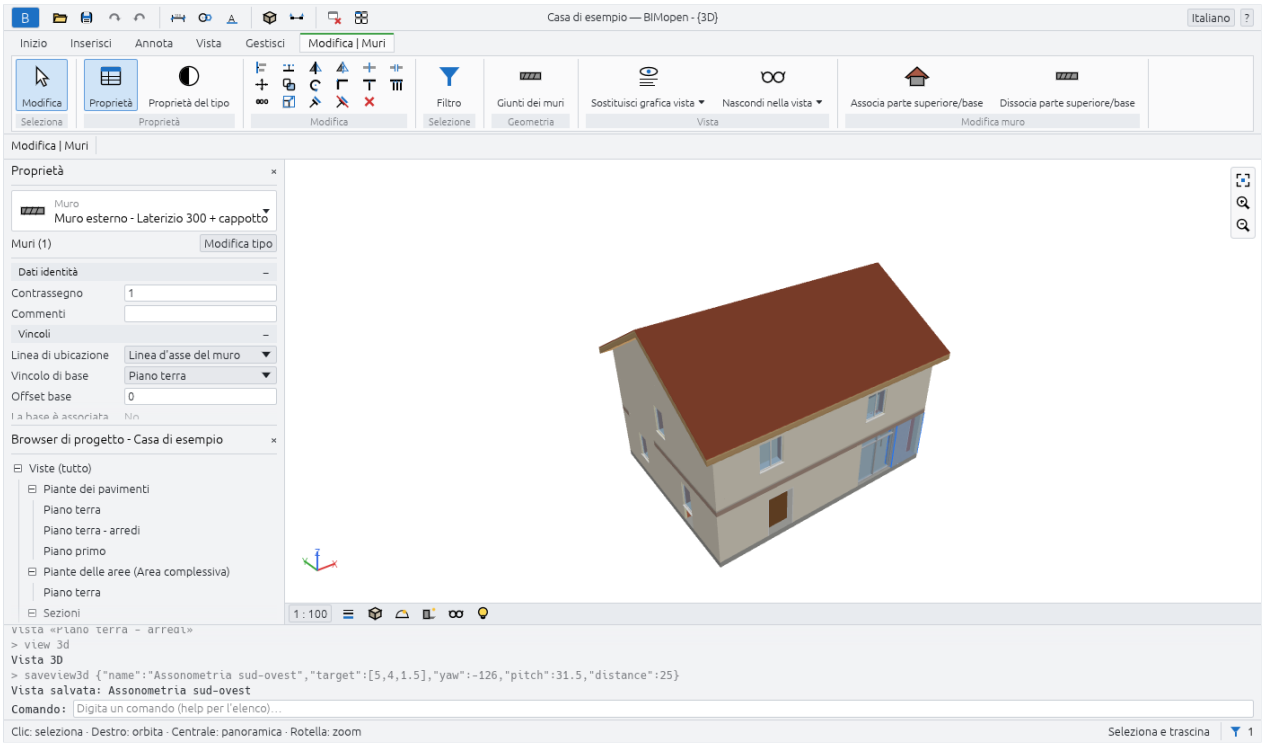
La scheda Gestisci

Gruppo	Pulsanti
Impostazioni	**Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili oggetti**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**)
Interroga	**Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando

Snap attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo.

La scheda contestuale

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, la barra multifunzione passa da sola all'ultima scheda, che prende il nome di ciò che stai facendo: **Modifica | Posiziona Muro** mentre disegni muri, **Modifica | Muri** con dei muri selezionati, **Modifica | Selezione multipla** con elementi di categorie diverse. La scheda è contrassegnata da un colore proprio. Quando lo strumento termina, o la selezione viene annullata, la barra multifunzione torna alla scheda che stavi usando.



Ha sempre questi gruppi:

Gruppo	Pulsanti
Seleziona	**Modifica**
Proprietà	**Proprietà**: mostra o nasconde la tavolozza Proprietà; **Proprietà del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà
Modifica	Diciassette piccoli strumenti su tre righe: **Allinea** `AL`, **Offset** `OF`, **Copia speculare - Seleziona asse** `MM`, **Copia speculare - Disegna asse** `DM`, **Dividi elemento** `SL`, **Dividi con spazio** `SG`; **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Riduci/Estendi ad angolo** `TR`, **Riduci/Estendi elemento singolo**, **Riduci/Estendi più elementi**; **Serie** `AR`, **Scala** `RE`, **Blocca** `PN`, **Sblocca** `UP`, **Elimina** (`Del`)

Copyright © 2026 BIMopen

Elimina funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

Quando	Gruppo e pulsanti
Qualcosa selezionato	**Selezione**: **Filtro** (vedi Selezione e modifica)
Porte o finestre selezionate	**Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera**
Muri selezionati	**Modifica muro**: **Associa parte superiore** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega parte superiore**
Un livello selezionato	**Vista**: **Apri pianta**
Sezioni o prospetti selezionati	**Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista**
Un richiamo selezionato	**Dettaglio**: **Vai a vista**
Facciate continue selezionate	**Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello**
Strumento **Pavimento** o **Tetto**	**Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri**
Strumento **Scale** o **Ringhiera**	**Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee**
Strumento **Montante**	**Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia**
Uno strumento di dettaglio	Le forme di disegno dello strumento

Barra delle opzioni

Sotto la barra multifunzione, la barra delle opzioni inizia con il nome della scheda contestuale, poi mostra le impostazioni dello strumento attivo. Valgono per i prossimi elementi che posizioni. Alla sua estremità, mentre uno strumento è attivo, mostra il livello su cui stai lavorando: **Livello: Piano terra**.

Strumento	Impostazioni sulla barra delle opzioni
Muro	**Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Linea di ubicazione**; **Concatena**; **Offset**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia)
Tetto	La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m
Scale	**Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno**
Quote	Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro**
Dettaglio (richiamo)	La scala della nuova vista di dettaglio
Linea di contorno area	**Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset**
Strumenti che disegnano linee	**Orto (Shift)**: solo segmenti orizzontali e verticali; **Snap**: aggancio a estremi, punti medi e intersezioni

Con **Orto (Shift)** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

Proprietà

La tavolozza **Proprietà** mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. Dall'alto in basso contiene:

- il **selettore del tipo**: la famiglia in lettere piccole e il tipo sotto. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento riceve quel tipo;
- una riga con ciò che la tavolozza sta mostrando, per esempio **Muri (1)** o **Nuovo Muro**, e il pulsante **Modifica tipo**, che apre le proprietà del tipo;
- i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Dati identità**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello;
- il pulsante **Applica**, che conferma un valore che stai digitando. `Enter` fa lo stesso.

Copyright © 2026 BIMopen

Ciò che la tavolozza mostra dipende dalla situazione:

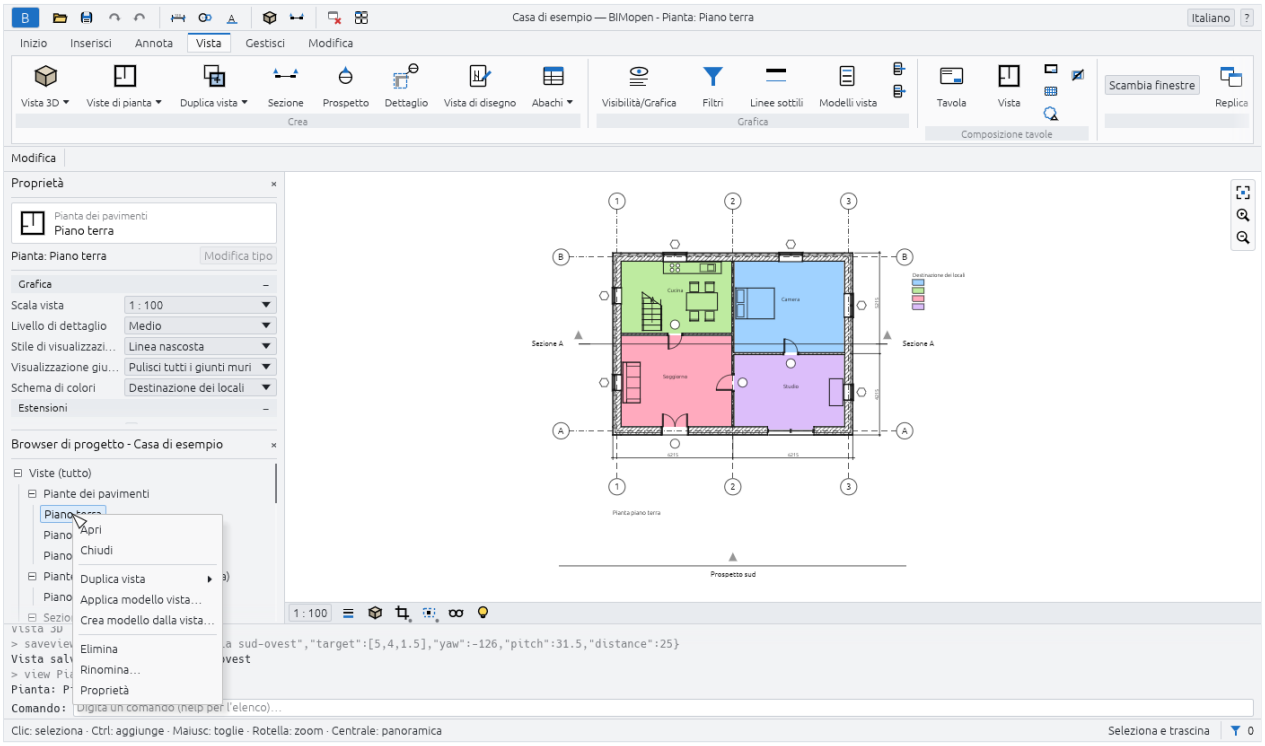
Situazione	La tavolozza mostra
Nulla selezionato, nessuno strumento	Le proprietà della vista attiva (scala, livello di dettaglio, stile di visualizzazione…), o della vista su cui si è fatto clic nel Browser di progetto
Uno strumento attivo	Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**…
Un elemento selezionato	Il suo tipo e i suoi parametri di istanza
Più elementi di una categoria	Il loro numero, come **Muri (3)**
Elementi di categorie diverse	**Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri**

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

Per chiudere la tavolozza, fai clic su × sul suo titolo; per mostrarla di nuovo, usa **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente ▸ Proprietà** o il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale.

Browser di progetto

Il **Browser di progetto** elenca in un albero le viste, gli abachi, le tavole e le famiglie del progetto. Il suo titolo riporta il nome del progetto. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.



Ramo	Che cosa contiene
Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti	Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante
Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (…)	Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree
Viste (tutto) ▸ Sezioni, **Prospetti**	Le sezioni e i prospetti
Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio	I richiami disegnati nelle sezioni
Viste (tutto) ▸ Viste 3D	**{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate
Viste (tutto) ▸ Viste di disegno	Le viste di disegno
Abachi/Quantità	Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti
Tavole (tutto)	Le tavole, come numero - nome
Famiglie	I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, componenti e gli altri

Copyright © 2026 BIMopen

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste di disegno compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nella tavolozza Proprietà, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;
- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista ▸** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista...**, **Crea modello dalla vista...**, **Elimina**, **Rinomina...**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste...** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

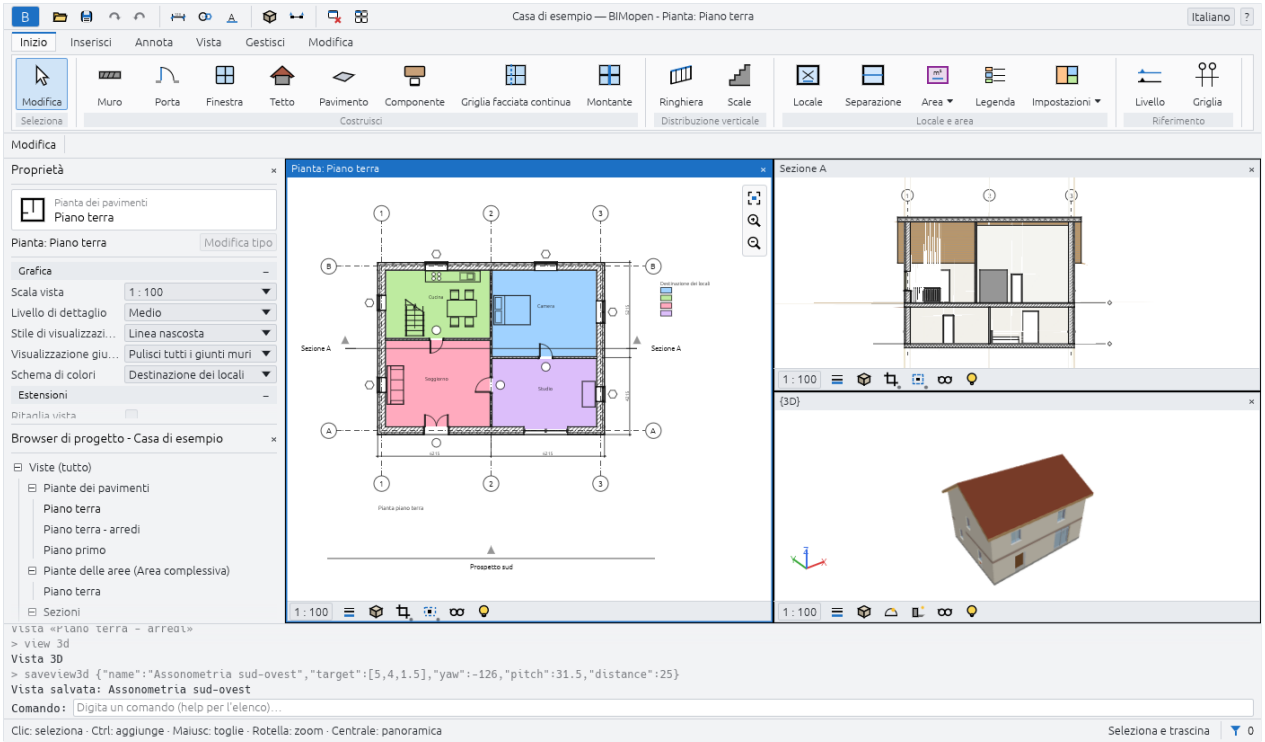
Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco...** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Famiglie**, un doppio clic apre le sue proprietà del tipo; il menu del clic destro ha **Proprietà del tipo**, **Duplica...**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. **Vista ▸ Finestre** le dispone:

Pulsante	Che cosa fa
Scambia finestre	Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta
Replica	Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom
Sovrapponi	Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla
Affianca	Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice blu
Ingrandisci	La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto
Chiudi nascoste	Chiude tutte le finestre tranne quella attiva
Interfaccia utente	Mostra o nasconde il **Browser di progetto**, **Proprietà**, la **Riga di comando**, la **Barra di stato** e la **Barra di navigazione**



Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude.

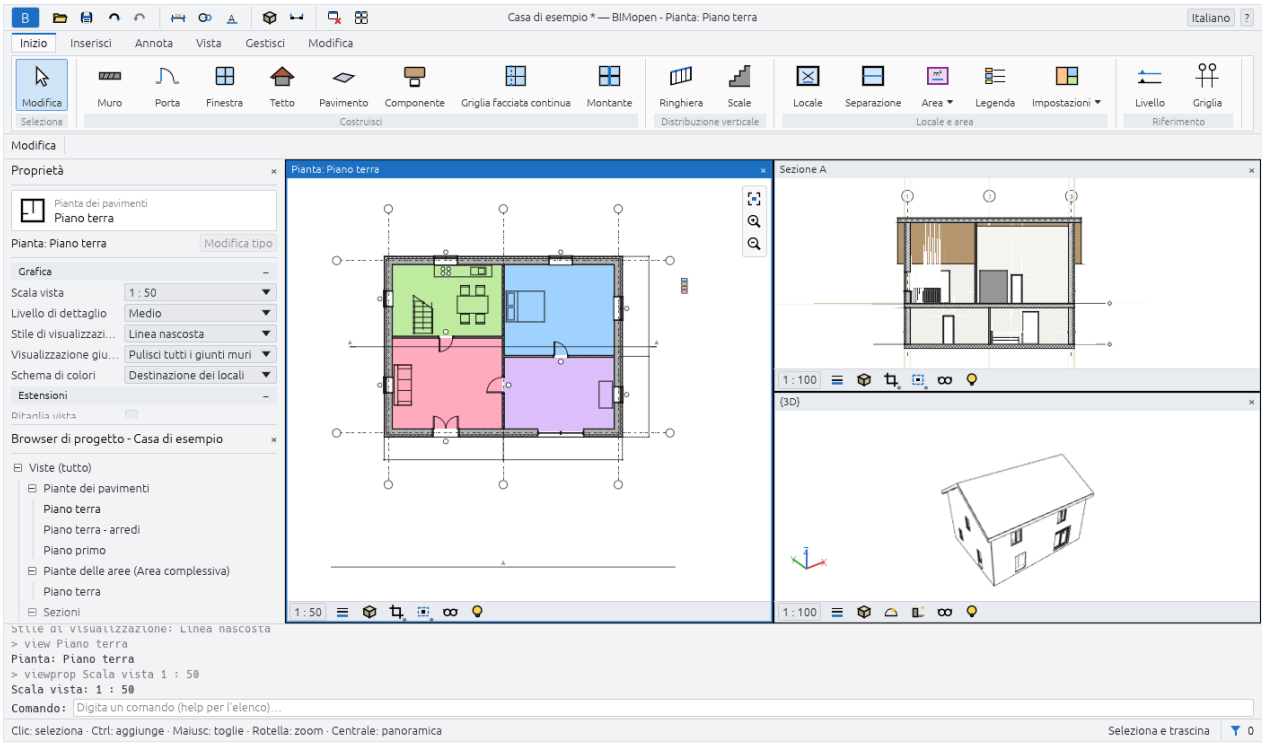
Copyright © 2026 BIMopen

Barra di controllo della vista

In basso in ogni pianta, sezione, prospetto, richiamo e vista di disegno:

Controllo	Che cosa fa
La scala, per esempio **1 : 100**	Apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter`
Livello di dettaglio	**Basso**, **Medio** o **Alto**
Ritaglia vista	Ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; un punto blu indica che è attivo
Mostra regione di taglio	Mostra o nasconde la cornice della regione di taglio; un punto blu indica che è attivo
Nascondi/Isola temporaneamente	Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo

In una vista 3D, la barra ha lo **Stile di visualizzazione** (**Wireframe**, **Linea nascosta**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori omogenei**) e **Nascondi/Isola temporaneamente**. Una tavola non ha barra di controllo della vista: le sue viste hanno una scala propria.



Barra di navigazione

Sul bordo destro della vista attiva (il bordo sinistro in arabo), tre pulsanti: **Zoom per adattare** (lo stesso di `Home`), **Zoom avanti** e **Zoom indietro**.

Muoversi nelle viste

In piante, sezioni, prospetti e tavole	
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro sul cursore
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati (Selezione e modifica)
`Home`	Adatta l'intera vista alla finestra

Nelle viste 3D	
Trascinamento con il pulsante destro, o `Shift` + pulsante centrale	Orbita intorno al modello
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati

Copyright © 2026 BIMopen

Nelle viste 3D	
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro
`Home`	Adatta l'intero modello alla finestra

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata.

Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Seleziona tutte le istanze ▸ Visibile nella vista** o **▸ Nell'intero progetto**: gli elementi dello stesso tipo; **Seleziona precedente**: la selezione fatta prima;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Sostituisci grafica vista ▸ Per categoria...**: apre **Visibilità/Grafica** sulle categorie della selezione;
- **Visibilità/Grafica...**.

Mentre uno strumento è attivo, un clic destro fa ciò che fa `Esc`: annulla il passaggio in corso.

Riga di comando

Sotto l'area di disegno, la riga di comando mostra il registro di ciò che è stato fatto, il più recente in basso: i comandi eseguiti, in grigio dopo un `>`, i loro risultati, e gli errori in rosso. Sulla sua ultima riga, il prompt dice che cosa si aspetta lo strumento attivo, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`, oppure `Command:` quando nessuno strumento è attivo.

Non serve farci clic: tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando. `Enter` esegue la riga; `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra:

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta (lo stesso prompt della riga di comando);
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- mentre trascini, la lunghezza dello spostamento, come **Sposta: 1500**;
- altrimenti un promemoria per il mouse: **Clic: seleziona · Ctrl: aggiunge · Maiusc: toglie · Rotella: zoom · Centrale: panoramica** nelle piante, **Clic: seleziona · Destro: orbita · Centrale: panoramica · Rotella: zoom** in 3D.

A destra, il numero di elementi selezionati e un imbuto: clicca il numero per aprire **Filtro**. Poi **Seleziona e trascina**, che permette di trascinare gli elementi senza selezionarli prima; in una pianta, anche le coordinate del cursore in metri.

La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;
- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, `Shift` + clic lo toglie; `Tab` evidenzia l'elemento successivo sotto il cursore, o una catena di muri uniti;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Copyright © 2026 BIMopen

Progetti e file

Questo capitolo descrive come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi, le sue impostazioni e le opzioni di BIMopen stesso.

Creare un progetto

Menu dell'applicazione ➤ Nuovo ➤ Progetto... apre **Nuovo progetto**:

- **File modello**: il modello predefinito di BIMopen, o quello impostato in **Opzioni ➤ Posizione dei file**; un file modello scelto con **Sfoglia...**; oppure **Nessuno**, che parte da due livelli e un tipo per ciascun genere.
- **Crea nuovo**: **Progetto** o **Modello di progetto**.

Un progetto creato da un modello ha tutto ciò che aveva il modello: tipi, impostazioni, viste, tavole, informazioni sul progetto e impostazioni di stampa. Al salvataggio chiede un nome, così il modello non viene sovrascritto.

Modelli

Un modello è un file `.bimtpl`. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Modello...** salva il progetto aperto come modello; anche un progetto creato come **Modello di progetto**, o un modello aperto, si salva come modello.

Aprire un progetto

`Ctrl+O`, **Menu dell'applicazione ➤ Apri...** o **Apri** sulla barra di accesso rapido apre un progetto. **Menu dell'applicazione ➤ Documenti recenti** elenca gli ultimi progetti, dal più recente; una puntina tiene un progetto nell'elenco. Senza un file, BIMopen si avvia su **File recenti**, con i progetti recenti, **Apri...**, **Nuovo** e il **Progetto di esempio** (a meno che **Attiva pagina dei file recenti all'avvio** non sia disattivato nelle opzioni). Anche trascinare un file di progetto sulla finestra lo apre.

Un progetto già aperto in un'altra finestra di BIMopen si apre in sola lettura: **Salva** chiede un nuovo nome. Se BIMopen si è fermato senza salvare (un arresto anomalo, un'interruzione di corrente), riaprire il progetto riporta il lavoro non salvato come modifiche non salvate.

Salvare

`Ctrl+S`, o **Salva** sulla barra di accesso rapido, salva il progetto; fino ad allora il file resta com'era all'ultimo salvataggio, e la barra del titolo mostra un asterisco. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Progetto...** lo scrive in un nuovo file e prosegue su quello.

Salva con nome ➤ Opzioni... apre **Opzioni di salvataggio del file**: **Backup massimi** conserva quel numero di versioni precedenti accanto al file (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`...), eliminando la più vecchia; **Comprimi file** riscrive il file senza le sue parti obsolete al salvataggio successivo.

Quando un progetto modificato resta non salvato per l'intervallo impostato in **Opzioni ➤ Generale** (**Intervallo promemoria di salvataggio**, 30 minuti all'inizio), **Promemoria di salvataggio** propone di salvarlo, di non salvarlo o di cambiare l'intervallo.

Prima di **Nuovo**, **Apri...**, un documento recente, il progetto di esempio o la chiusura della finestra, un progetto modificato chiede **Salvare le modifiche apportate a ...?**: **Sì** lo salva, **No** scarta le modifiche, **Annulla** lo lascia aperto.

Nel browser, **Apri...** usa la finestra di scelta dei file del browser, e **Salva** scarica il file; backup, recupero dopo un arresto anomalo e apertura in sola lettura richiedono un file su disco e sono solo sul desktop.

Impostazioni del progetto

Informazioni sul progetto

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta nome, numero, cliente, indirizzo, data di consegna e stato del progetto: i cartigli di ogni tavola li mostrano.

Unità di misura del progetto

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Unità di misura elenca le grandezze (lunghezza, area, volume, angolo, pendenza e le altre) con un esempio per ciascuna, e il **Simbolo decimale/raggruppamento cifre**. **Formato...** di una grandezza ne imposta l'unità,

Copyright © 2026 BIMopen

l'**Arrotondamento** (un numero di decimali, o **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, come 5 mm), il **Simbolo unità di misura**, **Elimina gli zero finali**, il segno più per i valori positivi e il raggruppamento delle cifre.

Impostazioni sole

Gestisci ➤ Impostazioni aggiuntive ➤ Impostazioni sole apre le impostazioni del sole della vista attiva, come il pulsante del sole della barra di controllo della vista (vedi Viste e grafica).

Opzioni

Menu dell'applicazione ➤ Opzioni ha quattro schede; le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Scheda	Che cosa imposta
Generale	L'intervallo del promemoria di salvataggio
Interfaccia utente	Il tema (**Chiaro** o **Scuro**), la lingua, lo stile e la dimensione dell'interfaccia; **Attiva pagina dei file recenti all'avvio**; la scheda della barra multifunzione quando termina una selezione o si chiude uno strumento (**Rimani su scheda Modifica** o **Torna alla scheda precedente**) e **Visualizza scheda contestuale alla selezione**; **Assistente descrizione comandi** (**Nessuno**, **Minima**, **Normale**, **Elevata**)
Grafica	**Inverti colore sfondo**, **Colore selezione**, **Colore evidenziazione**, **Usa anti-aliasing per viste 3D**, **Aspetto testo quota temporanea** (dimensione e sfondo)
Posizione dei file	**Percorso del file modello predefinito** (il modello di **Nuovo**) e **Percorso di default per i file utente** (dove si aprono le finestre dei file)

Trasferire gli standard di progetto

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Trasferisci standard di progetto copia impostazioni da un altro progetto in questo. In **Selezione elementi da copiare** si sceglie il progetto con **Sfoglia…** (**Copia da:**), poi si spunta che cosa copiare: i tipi di muri, pavimenti, tetti, porte e finestre, scale, ringhiere, pannelli e montanti di facciata continua, gli stili di linea, i tipi di regione piena, i materiali, i motivi di riempimento e di linea, gli spessori di linea, gli stili degli oggetti, i modelli di vista, i filtri, i tipi di finestra di layout, i cartigli, le unità di misura del progetto, le impostazioni di stampa e le informazioni sul progetto (**Seleziona tutto**, **Nessuno**).

Ciò che viene copiato porta con sé ciò che usa: un tipo di muro i suoi materiali, un materiale i suoi motivi, un modello di vista i suoi filtri. Quando i nomi sono già nel progetto, **Duplica tipi** chiede se **Sovrascrivi** o **Trasferisci solo nuovi**. L'intero trasferimento è un solo passo di annullamento.

Scambiare file

Esportare in IFC

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ IFC… scrive il modello in IFC4: muri con il loro asse e il loro corpo, aperture, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, arredi e locali come spazi, sui loro piani.

Esporta ➤ Opzioni ➤ Opzioni IFC… apre **Classi di esportazione IFC**: la classe IFC di ogni categoria; **Non esportato** esclude una categoria, e **Standard** torna alle classi predefinite. Le classi si conservano con il progetto.

Aprire file IFC

Menu dell'applicazione ➤ Apri ➤ IFC… crea un nuovo progetto da un file IFC2x3 o IFC4, in metri o millimetri: i piani diventano livelli, i muri vengono ricostruiti dal loro asse (o dal lato lungo del loro corpo), le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri tagliati dalle loro aperture, e gli spazi diventano locali. I messaggi contano ciò che non è stato letto.

Apri ➤ Opzioni IFC… apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC (muri, pavimenti, porte, finestre, locali o **Non importato**), e **Standard**. Le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Progetti Revit

Aprire un file `.rvt` crea un nuovo progetto da ciò che se ne può leggere: livelli, tipi di muro e muri, porte e finestre, pavimenti. I messaggi dicono che cosa è stato approssimato.

Altre esportazioni

La stampa in PDF e l'esportazione di immagini sono descritte in Tavole, abachi e stampa; gli abachi si esportano come testo delimitato dallo stesso capitolo. `bimopen-cli convert` esporta dalla riga di comando (vedi Riga di comando e MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Selezione e modifica

Prima di quasi ogni modifica si seleziona ciò che si vuole cambiare. Questo capitolo descrive come gli elementi vengono evidenziati e selezionati, come si affina una selezione, come si trascinano gli elementi selezionati e gli strumenti del gruppo **Modifica**. Tutto funziona allo stesso modo nell'applicazione desktop e nel browser.

Evidenziare e selezionare

Porta il cursore su un elemento: le sue linee si disegnano più spesse, la barra di stato in fondo alla finestra lo nomina (categoria e tipo, come **Muri : Muro esterno...**) e dopo un istante le stesse parole compaiono sotto il cursore. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. Un elemento selezionato è disegnato nel colore di selezione in ogni vista in cui compare, e il numero all'estremità destra della barra di stato dice quanti elementi sono selezionati.

Un clic destro su un elemento lo seleziona e apre il menu contestuale. `Esc`, o un clic in un punto vuoto, annulla la selezione.

Per...	Fai così
aggiungere un elemento alla selezione	`Ctrl` + clic
togliere un elemento dalla selezione	`Shift` + clic
selezionare ciò che è tutto dentro una finestra	trascina da sinistra a destra
selezionare ciò che una finestra tocca	trascina da destra a sinistra (la finestra è tratteggiata)
aggiungere, o togliere, ciò che una finestra prende	trascina con `Ctrl`, o con `Shift`
selezionare di nuovo ciò che era selezionato prima	`Ctrl+Left`, o clic destro ▸ **Seleziona precedente**

Le finestre funzionano nelle piante, nelle sezioni, nelle tavole e nelle viste 3D. In una vista 3D il pulsante sinistro seleziona; il pulsante destro orbita e il pulsante centrale sposta la vista (vedi L'interfaccia).

Elementi vicini: TAB

Quando gli elementi sono vicini o uno sopra l'altro, quello evidenziato può non essere quello che vuoi. Tieni fermo il cursore e premi `Tab`: viene evidenziato l'elemento successivo sotto il cursore e la barra di stato lo nomina. `Shift+Tab` torna indietro. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. In una vista 3D `Tab` passa dall'elemento più vicino a quelli dietro; su una tavola, tra le viste collocate una sopra l'altra.

Catene di muri e linee

Muri e linee uniti alle estremità formano una catena. Con il cursore su uno di essi, `Tab` evidenzia l'intera catena (la barra di stato dice **Catena di n elementi uniti**); un clic la seleziona. Una catena può mescolare muri, linee di separazione dei locali e linee di contorno area; le linee di dettaglio fanno catena con le linee di dettaglio della loro vista. Dove se ne incontrano tre o più, la catena prosegue lungo quello che forma l'angolo più piccolo con l'ultimo; un muro che si ferma contro un altro tra le sue estremità porta la catena lungo quel muro.

Parte di una catena. Seleziona il primo elemento della parte, porta il cursore sull'ultimo e premi `Tab`: vengono evidenziati gli elementi compresi. Premendo di nuovo `Tab` si evidenzia l'intera catena, la terza volta solo l'ultimo elemento. Fai clic per selezionare ciò che è evidenziato. Su una catena chiusa la parte gira dal lato dove si trova il cursore: vicino all'estremità dell'ultimo elemento che quel verso raggiunge per prima.

Elementi uniti in un punto. Seleziona un elemento e tieni il cursore su di esso, vicino a un'estremità dove ne sono uniti altri. `Tab` lo evidenzia insieme al più vicino di quelli uniti lì; `Tab` di nuovo, tutti gli elementi uniti lì. Fai clic per selezionarli.

Una catena selezionata. Dove due muri o linee selezionati si incontrano compare un controllo rotondo. Trascinalo per spostare il giunto: le estremità selezionate lì si muovono insieme e restano unite; gli elementi non selezionati restano dove sono. Trascina la catena con `Shift` per spostarla intera, in orizzontale o in verticale; trascinala con `Ctrl` per collocarne una copia.

Filtrare una selezione

Fai clic sul numero nella barra di stato, o su **Filtro** nella scheda contestuale, per aprire **Filtro**. Elenca le categorie presenti nella selezione, quanti elementi ha ciascuna e il totale. Togli la spunta a una categoria per lasciarne fuori gli elementi: la selezione e

Copyright © 2026 BIMopen

il numero nella barra di stato si aggiornano subito. **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** mettono o tolgono la spunta a tutte le categorie. **OK** conserva la selezione, **Annulla** riporta quella di partenza.

Seleziona tutte le istanze

Clic destro su un elemento ▸ **Seleziona tutte le istanze**, poi **Visibile nella vista** (gli elementi dello stesso tipo mostrati nella vista attiva) o **Nell'intero progetto**. Digitare `SA` e `Enter` fa lo stesso di **Visibile nella vista**. L'elemento deve avere un tipo: i locali, per esempio, non ne hanno.

Trascinare gli elementi

Trascina un elemento selezionato per spostarlo; tutta la selezione si muove insieme, e un trascinamento si annulla con un solo `Ctrl+Z`. Una quota temporanea mostra lo spostamento, e la barra di stato la sua lunghezza (**Sposta: 1500**). Con **Seleziona e trascina** attivo nella barra di stato, un elemento si può trascinare senza selezionarlo prima; con il pulsante spento, un trascinamento che parte da un elemento non selezionato disegna una finestra.

- Un muro unito alle estremità a muri non selezionati si muove solo perpendicolarmente a sé stesso, e i muri uniti si allungano per restare uniti. Anche i muri che si fermano contro di esso lo seguono. Tieni premuto `Shift` per spostarlo liberamente; i muri uniti lo seguono comunque.
- Ogni altro elemento si muove liberamente; tieni premuto `Shift` per mantenere lo spostamento orizzontale o verticale.
- Porte e finestre si muovono con il loro muro e mantengono la loro posizione lungo di esso. Trascinate da sole scorrono lungo il muro; lasciate su un altro muro, passano in quello.
- Tieni premuto `Ctrl` quando inizi a trascinare per collocare invece una copia.

Gli elementi si trascinano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (lungo la vista), sulle tavole (le viste) e nelle viste 3D, dove si muovono sul piano orizzontale in cui li hai presi. I tasti freccia spostano la selezione di un piccolo passo, arrotondato a un valore ordinato secondo lo zoom della vista; con `Shift`, di dieci passi.

Gli strumenti di modifica

Il gruppo **Modifica** della scheda contestuale ha tre righe: **Allinea**, **Offset**, **Copia speculare - Seleziona asse**, **Copia speculare - Disegna asse**, **Dividi elemento**, **Dividi con spazio**; **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Riduci/Estendi ad angolo**, **Riduci/Estendi elemento singolo**, **Riduci/Estendi più elementi**; **Serie**, **Scala**, **Blocca**, **Sblocca**, **Elimina**. La barra di stato dice che cosa si aspetta ogni strumento, e la barra delle opzioni ne mostra le opzioni. `Esc` annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento.

Sposta, **Copia**, **Ruota**, i due strumenti **Copia speculare**, **Serie** e **Scala** lavorano sulla selezione. Avviati senza nulla di selezionato, ti lasciano selezionare prima (clic, `Ctrl`, finestre, `Tab`), poi proseguono quando premi `Enter` o **Fine** nella barra delle opzioni.

Sposta, **Copia** e **Ruota** funzionano anche nelle viste 3D: i loro punti si prendono sul piano del livello cliccato.

Prima di ogni clic lo strumento mostra che cosa farebbe il clic: la selezione disegnata dove andrebbe (spostata, copiata, ruotata, specchiata rispetto all'asse sotto il cursore, spostata con l'offset dal lato del cursore, allineata al riferimento), che segue il cursore, con accanto la distanza o l'angolo.

Dove uno strumento chiede un secondo punto, puoi digitare invece una distanza (o un angolo) e premere `Enter`: compare accanto al cursore mentre scrivi, e si misura verso il cursore.

Sposta

Fai clic su un punto base, poi sulla destinazione. Lo strumento termina e gli elementi restano selezionati. Opzioni:

- **Vincola**: lo spostamento è lungo il muro selezionato o perpendicolare a esso (orizzontale o verticale per gli altri elementi);
- **Dividi**: i muri uniti a quelli spostati non li seguono, e una porta o una finestra si può spostare su un altro muro;
- **Copia**: si collocano invece delle copie; con **Multipli**, una a ogni clic fino a `Esc`.

Copia

Come **Sposta**, ma si colloca una copia. Con **Multipli**, una copia a ogni clic fino a `Esc`; **Vincola** come per Sposta.

Ruota

Il centro di rotazione compare al centro della selezione; trascinalo per metterlo altrove. Fai clic sul primo raggio, poi sul secondo: la selezione ruota dell'angolo tra i due, mostrato da una quota angolare temporanea. Invece del secondo raggio,

Copyright © 2026 BIMopen

digita l'angolo e premi `Enter`, oppure scrivilo in **Angolo** nella barra delle opzioni e premi `Enter`. **Copia** ruota una copia; senza **Dividi**, i muri uniti a quelli ruotati li seguono.

Copia speculare

Copia speculare - Seleziona asse: fai clic su un muro, una griglia o una linea come asse. **Copia speculare - Disegna asse**: fai clic su due punti. **Copia** è spuntato: si colloca una copia speculare; togli la spunta per specchiare gli elementi stessi.

Serie

Lineare: fai clic su due punti. **Numero** è quanti elementi in tutto. Con **Sposta a: 2°** i due punti danno la spaziatura; con **Ultimo**, l'ultimo elemento va al secondo punto e gli altri si distribuiscono uniformemente. **Vincola** mantiene la direzione lungo la selezione o perpendicolare a essa.

Radiale: trascina il centro attorno a cui girano le copie, fai clic sul primo raggio, poi sul secondo (oppure digita l'angolo e premi `Enter`, anche in **Angolo**). Con **2°** l'angolo è tra elementi vicini, con **Ultimo** è l'apertura totale.

Offset

Sposta un muro o una linea perpendicolarmente a sé stesso, o ne colloca una copia (**Copia** è spuntato).

- **Numerico**: imposta **Offset**, poi fai clic sull'elemento dal lato verso cui deve andare. Premi prima `Tab` per spostare l'intera catena (della stessa categoria) come un tutto: i suoi angoli si mantengono.
- **Grafico**: fai clic sull'elemento (`Tab` per la catena), poi su due punti: la distanza tra di essi, perpendicolare all'elemento, è l'offset. Puoi invece digitarla. `Ctrl` copia.

Allinea

Fai clic sul riferimento, poi sull'elemento da allineare: la faccia dell'elemento più vicina al tuo clic va sulla faccia del riferimento più vicina al suo clic. **Preferenza:** sceglie **Superfici del muro** o **Linee d'asse del muro**. Dopo l'allineamento compare un lucchetto sulla faccia allineata: fai clic per mantenere i due allineati, così che spostando il riferimento si sposta anche l'altro. Senza **Allineamento multiplo** il clic successivo sceglie un nuovo riferimento; con l'opzione (o tenendo premuto `Ctrl`) puoi allineare più elementi allo stesso. `Esc` una volta inizia un nuovo allineamento, due volte termina lo strumento.

Riduci/Estendi

Muri e linee si riducono o si estendono; fai clic su ciascuno dalla parte da tenere.

- **Riduci/Estendi ad angolo**: due elementi, che poi si incontrano in un angolo;
- **Riduci/Estendi elemento singolo**: il contorno, poi l'elemento;
- **Riduci/Estendi più elementi**: il contorno, poi ogni elemento a turno.

Dividi elemento e Dividi con spazio

Dividi elemento: fai clic su un muro o su una linea dove deve diventare due. Con **Elimina segmento interno**, fai clic su due punti: la parte fra di essi viene rimossa, con le porte e le finestre che contiene. **Dividi con spazio**: imposta **Distanza giunto**, poi fai clic: le due parti restano a quella distanza.

Scala

Si possono mettere in scala muri e linee (e la posizione delle quote); con qualsiasi altra cosa selezionata, **Scala** non è disponibile. **Grafico**: fai clic sull'origine, sulla fine di un primo vettore, sulla fine di un secondo: gli elementi si scalano secondo il rapporto tra le due lunghezze (puoi digitare la seconda). **Numerico**: imposta **Fattore di scala**, poi fai clic sull'origine. Porte e finestre mantengono la loro distanza dal centro del muro.

Blocca e Sblocca

Blocca tiene gli elementi selezionati dove sono: non si possono trascinare, spostare con uno strumento né eliminare, e un messaggio lo dice. Un elemento bloccato mostra una puntina quando è selezionato; fai clic sulla puntina, o usa **Sblocca**, per liberarlo.

Eliminare, annullare e ripristinare

Elimina (o il tasto `Del`) rimuove la selezione e ciò che ospita; gli elementi bloccati restano. `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica e `Ctrl+Y` la ripristina: ogni strumento, trascinamento o spostamento con i tasti freccia è un solo passo.

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoie digitate

Digita le lettere e premi `Enter`: `MV` **Sposta**, `CO` **Copia**, `RO` **Ruota**, `MM` **Copia speculare - Seleziona asse**, `DM` **Copia speculare - Disegna asse**, `AR` **Serie**, `OF` **Offset**, `AL` **Allinea**, `TR` **Riduci/Estendi ad angolo**, `SL` **Dividi elemento**, `SG` **Dividi con spazio**, `RE` **Scala**. `PN` blocca e `UP` sblocca la selezione, `SA` seleziona tutte le sue istanze visibili nella vista. Scorciatoie da tastiera le elenca tutte.

Non ancora disponibile

- `Tab` per raggiungere una parte di un elemento: un pannello o un montante di facciata continua, una parte di un muro sovrapposto;
- **Seleziona tutte le istanze** da un tipo nel Browser di progetto;
- **Raggruppa e associa** di **Serie**;
- la divisione dei muri lungo una linea orizzontale nei prospetti e nelle viste 3D;
- taglia, copia e incolla tramite gli appunti, **Incolla allineato**, **Crea simile**.

Copyright © 2026 BIMopen

Muri, porte e finestre

Questo capitolo descrive come si disegnano i muri, come si uniscono e si associano a tetti e pavimenti, come si impostano i loro tipi e strati, e come vi si inseriscono porte e finestre, come si ribaltano, si spostano e come sono disegnate a ogni livello di dettaglio.

Disegnare i muri

Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro (o `WA`) avvia lo strumento muro, in una pianta, una sezione, un prospetto o nella vista 3D. Scegli il tipo di muro nel selettore dei tipi in cima alla tavolozza **Proprietà**; **Proprietà del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni muro di quel tipo. La scheda contestuale **Modifica | Posiziona Muro** mostra il gruppo **Disegna**, e la barra delle opzioni mostra:

Opzione	Che cosa fa
Altezza o **Profondità**	Il muro sale dal livello (**Altezza**) o scende da esso (**Profondità**)
Un livello, o **Non collegata** con un valore	Il muro arriva a quel livello, o è alto (o profondo) quanto il valore
Livello	Solo in una vista 3D: il livello su cui poggiano i muri; prende il livello della superficie del primo clic
Linea di ubicazione	Il piano del muro che corre lungo i clic: **Linea d'asse del muro** (predefinito), la linea d'asse del nucleo, o una delle superfici di finitura e del nucleo, esterna o interna
Concatena	Attivo, ogni clic termina un muro e inizia il successivo; spento, ogni due clic fanno un muro a sé
Offset	La linea di ubicazione corre a questa distanza dai clic, verso l'esterno
Raggio	Non disponibile: richiede i muri curvi, ed è mostrato disattivato

Durante il disegno:

- l'esterno del muro è a sinistra della direzione di disegno: disegnato da sinistra a destra, la superficie esterna è in alto. L'anteprima mostra la superficie esterna più spessa;
- la **barra spaziatrice** porta l'esterno del muro successivo dall'altra parte;
- dopo il primo punto, digita una lunghezza e premi Invio: il muro termina a quella distanza, nella direzione del cursore;
- **Esc** termina la catena; ancora **Esc**, o **Modifica**, chiude lo strumento.

Il gruppo **Disegna** sceglie la forma:

Forma	Come
Linea	Clicca l'inizio e la fine di ogni muro
Rettangolo	Clicca due angoli opposti: quattro muri uniti, con l'esterno all'esterno
Poligono inscritto	Imposta **Lati** nella barra delle opzioni, clicca il centro e un vertice: i vertici stanno sul cerchio
Poligono circoscritto	Lo stesso, ma i lati toccano il cerchio
Seleziona linee	Clicca una linea della pianta (una linea o un bordo di un elemento): un muro lungo di essa. Premi **TAB** su una linea per prendere tutta la catena di linee unite a essa, poi clicca

La linea di ubicazione e il ribaltamento

Seleziona un muro: punti blu segnano le estremità della sua linea di ubicazione, e due frecce stanno sul suo lato esterno. Un clic sulle frecce ribalta il muro attorno alla linea di ubicazione: il primo e l'ultimo strato si scambiano, e porte e finestre mantengono il loro orientamento. Cambiare la **Linea di ubicazione** di un muro già posizionato non lo sposta; il ribaltamento successivo lo gira attorno al nuovo piano. Cambiare il tipo di un muro, o i suoi strati, lascia la linea di ubicazione dov'era.

Associare i muri a tetti e pavimenti

Un muro può seguire un tetto o un pavimento invece di un'altezza fissa.

1. Seleziona i muri.

Copyright © 2026 BIMopen

2. **Modifica | Muri ▸ Modifica muro ▸ Associa parte superiore/base**.
3. Nella barra delle opzioni, **Associa muro: Parte superiore** o **Base**.
4. Clicca il tetto o il pavimento, in una pianta, in una sezione o nella vista 3D.

Con **Parte superiore** i muri salgono o scendono fino all'intradosso del tetto (seguendone le falde: i muri di timpano arrivano al colmo) o del pavimento sopra di loro. Con **Base** poggiano sulla faccia superiore del pavimento sotto di loro. Da quel momento lo seguono: un tetto più inclinato, un tetto alzato con il suo offset di base, un pavimento spostato portano con sé i muri.

Per dissociarli: seleziona i muri, **Modifica | Muri ▸ Modifica muro ▸ Dissocia parte superiore/base**, poi clicca l'elemento da cui staccarli, oppure premi **Dissocia tutti** nella barra delle opzioni. I muri mantengono l'altezza che hanno in quel momento, e possono essere associati di nuovo quando vuoi. Se si elimina un tetto o un pavimento a cui sono associati dei muri, anche questi mantengono la loro altezza.

Le proprietà **L'altezza è associata** e **La base è associata** mostrano lo stato (sola lettura); finché la parte superiore è associata, **Altezza non collegata** è di sola lettura.

Modificare il profilo di un muro

Un muro non deve essere per forza un rettangolo: il suo contorno si disegna in un prospetto o in una sezione paralleli, con i fori, come per un timpano o un muro a gradoni.

1. Seleziona il muro e fai clic su **Modalità ▸ Modifica profilo** nella sua scheda contestuale. Da una pianta o da una vista non parallela al muro, **Vai a vista** elenca le sezioni e i prospetti paralleli: scegline uno e fai clic su **Apri vista**.
2. La modalità di disegno si apre con il contorno del muro in magenta. Cambialo con **Linea** e **Rettangolo** (vedi la modalità di disegno): seleziona una linea e premi `Del`, disegnane di nuove; un perimetro interno è un foro.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica** (o **Annulla modalità di modifica** per lasciare il muro com'era).

Il muro prende quel contorno in 3D, nelle sezioni e in pianta, dove è tagliato solo dove il contorno raggiunge il piano di taglio; porte e finestre lo tagliano ancora. Una parte superiore associata a un tetto o a un pavimento lo limita ancora. Una facciata continua tiene i pannelli e i montanti dentro il nuovo contorno. **Modalità ▸ Reimposta profilo** lo rende di nuovo rettangolare; `Ctrl+Z` annulla l'una e l'altra cosa.

Giunti dei muri

I muri le cui estremità si incontrano si uniscono da soli, e così un muro che termina sul fianco di un altro e due muri che si incrociano. Con livello di dettaglio **Medio** e **Alto** ogni strato è risolto rispetto agli strati dell'altro muro:

- in un angolo (a L), ogni strato incontra lo stesso strato dell'altro muro: le finiture girano l'angolo e i nuclei si incontrano;
- in un giunto a T, il nucleo del muro che termina attraversa le finiture dell'altro muro fino al suo nucleo; le sue finiture si fermano alla superficie, che lì resta aperta;
- dove due muri si incrociano (a X), un nucleo attraversa le finiture dell'altro muro;
- i pezzi dello stesso materiale si fondono senza linee tra loro; una linea sottile separa due materiali diversi; il contorno libero è disegnato spesso.

Con livello di dettaglio **Basso** i muri uniti sono un solo riempimento, senza linee tra loro. Le sezioni e la vista 3D usano gli stessi pezzi, quindi nulla si sovrappone.

Lo strumento Giunti dei muri

Modifica ▸ Geometria ▸ Giunti dei muri, poi clicca il quadrato grigio che compare su un angolo. La barra delle opzioni propone:

- **Configurazione: Testa** (un muro prosegue, l'altro si ferma contro di esso), **Giunto d'angolo** (entrambi terminano sulla bisettrice) o **Squadra** (il muro che si ferma termina a squadra); **Precedente** e **Successivo** cambiano quale muro prosegue;
- **Visualizza: Calcola unioni**, **Non calcolare unioni** (i muri si accostano, con una linea spessa tra loro) o **Utilizza le impostazioni della vista**.

Ogni modifica si può annullare. **Esc** chiude lo strumento.

La proprietà della pianta **Visualizzazione giunti dei muri** (in **Grafica**) è l'impostazione della vista: **Pulisci tutti i giunti muri**, oppure **Pulisci giunti muri dello stesso tipo** per lasciare una linea spessa dove si incontrano muri di due tipi, a meno che il loro angolo sia impostato su **Calcola unioni**.

Copyright © 2026 BIMopen

Impedire un giunto

Per evitare che un'estremità di un muro si unisca (un giunto di dilatazione, per esempio), seleziona il muro, fai clic destro sul punto blu di quell'estremità e scegli **Impedisci giunto**: entrambi i muri terminano allora a squadra, distanti. Un piccolo segno accanto all'estremità lo indica; cliccalo, oppure fai clic destro sul punto e scegli **Consenti giunto**, per unirla di nuovo.

Tipi di muro e strati

Proprietà del tipo di un muro mostra, in **Costruzione**, **Struttura** con il suo pulsante **Modifica…**, **Ripiegatura agli inserti**, **Ripiegatura alle estremità**, **Larghezza** (la somma degli strati, sola lettura) e **Funzione** (**Interno**, **Esterno**, **Fondazione**, **Zoppo**, **Intradosso**, **Nucleo**); in **Grafica**, **Retino a dettaglio basso** e **Colore del retino a dettaglio basso**, cioè come si riempiono i muri tagliati del tipo con livello di dettaglio **Basso**. **Duplica…** crea un nuovo tipo; il suo nome non segue gli strati.

Struttura ▸ Modifica… apre **Modifica assieme**: gli strati dal lato esterno al lato interno, ciascuno con funzione, materiale e spessore, tra le due righe **Contorno del nucleo**. **Inserisci**, **Elimina**, **Su** e **Giù** cambiano l'elenco. Uno strato membrana non ha spessore, e ogni altro strato è spesso almeno 4 mm: altri valori sono rifiutati, e la finestra di dialogo resta aperta.

La colonna **Chiusure** spunta gli strati che possono ripiegarsi. Sotto la tabella:

- **Ripiegatura agli inserti** (**Non ripiegare**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**): gli strati spuntati fuori dal nucleo su quel lato girano dentro gli stipiti di porte e finestre; gli strati dietro di loro arretrano;
- **Ripiegatura alle estremità** (**Non ripiegare**, **Esterno**, **Interno**): lo stesso alle estremità libere dei muri.

La ripiegatura si vede solo in pianta. Un tipo di porta o di finestra sostituisce la ripiegatura del muro con la sua **Chiusura muro**.

Proprietà dei muri

In **Vincoli**: **Linea di ubicazione**, **Vincolo di base**, **Offset base**, **La base è associata**, **Vincolo di altezza** (un livello, o **Non collegata**), **Altezza non collegata**, **Offset altezza** (con un livello), **L'altezza è associata** e **Delimita il locale** (se la togli, i locali attorno al muro lo ignorano). In **Quote**: **Lunghezza**, **Area**, **Volume**. In **Dati identità**: **Contrassegno** e **Commenti**.

Inserire porte e finestre

Inizio ▸ Costruisci ▸ Porta (`DR`) o **Finestra** (`WN`), in una pianta o nella vista 3D. Scegli il tipo, poi passa su un muro: l'apertura segue il cursore lungo di esso, e le quote temporanee misurano dalla sua linea d'asse alle linee d'asse dei muri più vicini che attraversano il muro ospite, da ciascun lato. Una porta si apre verso il lato del muro su cui sta il cursore; la **barra spaziatrice** porta la sua cerniera sull'altro stipite. Clicca per inserirla: il muro è tagliato in ogni vista. Una finestra prende l'**Altezza di default della soglia** del suo tipo.

Porte e finestre ricevono un **Contrassegno** che conta per categoria (1, 2, 3…), a partire dal più alto.

Etichette

Modifica | Posiziona Porta ▸ Etichetta ▸ Etichetta al posizionamento (o lo stesso per le finestre) etichetta ogni apertura man mano che viene inserita. La barra delle opzioni propone allora **Orizzontale** o **Verticale**, e **Direttrice** con la sua lunghezza. L'etichetta di una porta mostra il suo **Contrassegno**; quella di una finestra il **Contrassegno tipo** del suo tipo. **Annota ▸ Assegna etichette a tutti** etichetta le aperture ancora senza etichetta.

Ribaltare una porta o una finestra

Seleziona una porta o una finestra in pianta: le frecce attraverso il muro, sul lato verso cui si apre, ne ribaltano il verso di apertura; le frecce accanto, lungo il muro, portano la cerniera sull'altro stipite. Il menu contestuale fa lo stesso: **Inverti in senso orizzontale** (la cerniera) e **Inverti in senso verticale** (il verso).

Spostare una porta o una finestra in un altro muro

Selezionala, **Modifica | Porte ▸ Host ▸ Seleziona nuovo host** (o **Modifica | Finestre**), poi clicca un altro muro: l'apertura si sposta lì, dove hai cliccato, con il suo tipo e la sua soglia. Resta selezionata.

Copyright © 2026 BIMopen

Proprietà di porte e finestre

Istanza: **Livello**, **Altezza della soglia**, **Larghezza** e **Altezza** (del tipo), **Altezza estremità**, **Commenti**, **Contrassegno**. Cambiare **Altezza della soglia** o **Altezza estremità** sposta l'apertura in alto o in basso; le sue dimensioni restano.

Tipo: **Chiusura muro** (**Per tipo di host**, o una ripiegatura propria), **Funzione** (**Interno** o **Esterno**), **Materiale porta** (**Materiale vetro** per le finestre) e **Materiale telaio**, **Larghezza infisso**, **Spessore** (dell'anta di una porta, o la profondità del telaio di una finestra), **Altezza di default della soglia** e **Rientro finestra** (finestre: quanto il telaio sta dentro rispetto alla superficie esterna), **Proiezione esterna infisso** e **Proiezione interna infisso** (porte), **Ante** e **Contrassegno tipo**. Una porta non può diventare una finestra cambiando tipo.

Come sono disegnati muri, porte e finestre

Il **Livello di dettaglio** della pianta decide:

	Basso	Medio	Alto
Muri	Un riempimento (o il retino a dettaglio basso del tipo), muri uniti fusi	Ogni strato con il motivo di sezione del suo materiale	Come **Medio**
Finestre	Il telaio come un solo contorno, il vetro lungo di esso, il muro sotto visto come linee	Il telaio tagliato a ogni stipite e al montante di una finestra a due ante, al suo rientro; una linea di vetro; il davanzale esterno e la soglia interna	Come **Medio**, con vetro doppio
Porte	L'anta come linea e il suo arco di apertura	Il telaio a ogni stipite, l'anta con il suo spessore, l'arco di apertura	Come **Medio**, con le mostre sporgenti dalle superfici

In ogni caso gli strati terminano agli stipiti dell'apertura, chiusi dalla linea di taglio, oppure vi si ripiegano come chiedono i tipi. Nelle sezioni e in 3D porte e finestre mostrano telaio, ante, vetro e davanzali, nei materiali del tipo.

Facciate continue

Una facciata continua è un muro di un tipo di facciata continua, disegnato con lo strumento **Muro**: scegli **Facciata continua** (un solo pannello di vetro lungo quanto il muro), **Vetrata esterna** (linee di griglia dal tipo) o **Facciata negozio** (linee di griglia e montanti) nel selettore dei tipi, poi disegna come per ogni muro, in pianta o in 3D, con **Concatena** e le forme di **Disegna**. Un muro di base diventa facciata continua scegliendo un tipo di facciata continua nel selettore dei tipi; le porte e le finestre che ospita vengono eliminate, perché una facciata continua non le ospita, e un messaggio lo dice (annullare le riporta).

In pianta ogni pannello di vetro è disegnato con il suo spessore e i montanti sono tagliati. Un tipo con **Incorpora automaticamente** spuntato (la **Facciata negozio**) disegnato lungo un muro vi taglia il suo vano, in pianta, nelle sezioni, in 3D e in IFC.

- **Layout verticale** e layout orizzontale del tipo (**Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**) con la loro spaziatura, e **Numero griglie verticali** e **Giustificazione verticale** dell'istanza, dispongono da soli le linee di griglia.
- **Inizio ▸ Costruisci ▸ Griglia facciata continua**: clicca vicino al bordo superiore o inferiore per una linea verticale, vicino a un lato per una orizzontale, in un prospetto, una sezione o una pianta; si aggancia al centro e ai terzi del pannello.
- **Inizio ▸ Costruisci ▸ Montante**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia**, con il tipo di montante scelto nel selettore dei tipi.
- Seleziona la facciata continua, poi **Pannello** nella sua scheda contestuale: scegli un tipo di pannello (una **Porta di facciata continua**, un pannello vetrato o pieno, o nessuno) e clicca il pannello da cambiare.

Pannelli e montanti hanno i loro abachi, e l'esportazione IFC scrive la facciata continua con le sue lastre e i suoi elementi.

Alla riga di comando

Le stesse operazioni, digitate:

```
attach                    attach the selected walls to the roof over them
attach 412                attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398           attach their base to the floor 398
detach all                detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow    wall 57 does not join at its end
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

Non ancora disponibile

Muri curvi (**Arco**, **Cerchio**, **Raggio**), **Seleziona superfici**, muri strutturali, muri sovrapposti, estrusioni e scanalature, strati composti verticalmente (regioni), **Unisci geometria**, fasi, e lucernari nei tetti.

Copyright © 2026 BIMopen

Pavimenti, tetti, scale e componenti

Pavimenti, tetti, scale e ringhiere si disegnano in **modalità di disegno**: prima si tracciano le loro linee, e l'elemento nasce solo quando il disegno è terminato. I componenti (arredi e sanitari) si posizionano con un clic. Le facciate continue sono descritte in Muri, porte e finestre.

Modalità di disegno

Inizio ▸ Costruisci ▸ Pavimento, **Tetto**, **Scale** e **Ringhiera** aprono la modalità di disegno. La scheda contestuale prende il nome di ciò che si disegna (**Modifica | Crea contorno pavimento**, **Crea perimetro tetto**, **Crea disegno scale**, **Crea percorso ringhiera**) e contiene:

- il gruppo **Modalità**: **Termina modalità di modifica** crea l'elemento; **Annulla modalità di modifica** scarta il disegno e lascia il modello com'era;
- il gruppo **Disegna**, con gli strumenti di disegno dell'elemento;
- per scale e ringhiere, il gruppo **Strumenti**.

Durante il disegno non si crea nulla: le linee sono magenta e il modello cambia solo con **Termina modalità di modifica**. L'intero elemento è poi un solo passo della cronologia: un `Ctrl+Z` lo toglie.

Disegnare le linee

Strumento	Come disegna
Linea	Clic dopo clic: ogni clic chiude una linea e inizia la successiva. Accanto alla linea sotto il cursore compaiono lunghezza e angolo; `Shift` la tiene orizzontale o verticale. Con **Concatena** disattivato nella barra delle opzioni, ogni linea è disegnata da sola. Un clic sull'inizio della catena chiude il perimetro
Rettangolo	Due angoli opposti: quattro linee
Seleziona muri	Clic su un muro: la sua linea entra nel disegno (vedi sotto). Premi `Tab` su un muro, poi fai clic, per selezionare tutta la catena di muri uniti alle estremità
Freccia di inclinazione	Clic sulla coda, poi sulla testa della freccia (pavimenti e tetti)

Offset nella barra delle opzioni sposta di quella distanza le linee disegnate (e quelle dei muri selezionati).

Pavimenti e tetti richiedono perimetri chiusi. Un perimetro disegnato dentro quello esterno è un'**apertura**: il pavimento o il tetto ha lì un foro. Se **Termina modalità di modifica** trova linee che non si chiudono o che si intersecano, un messaggio lo dice e il disegno resta aperto per correggerlo (**Continua**).

Selezionare e modificare le linee del disegno

`Esc` termina la catena in corso; un secondo `Esc` posa lo strumento di disegno (come **Modifica**), e si può fare clic sulle linee del disegno. La linea selezionata è blu e le sue proprietà sono nella tavolozza **Proprietà**: **Definisce l'inclinazione** e **Inclinazione**, per una linea di tetto presa da un muro la sua **Sporgenza**, e la **Lunghezza**. `Del` elimina la linea selezionata. `Ctrl+Z` durante il disegno annulla l'ultima modifica al disegno, non al modello.

Modificare il disegno di un elemento

Seleziona un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera: il gruppo **Modalità** della sua scheda contestuale ha **Modifica contorno** (pavimenti), **Modifica perimetro** (tetti), **Modifica disegno** (scale) o **Modifica percorso** (ringhiere). La modalità di disegno si apre con le linee, le aperture, le inclinazioni e la freccia dell'elemento; **Termina modalità di modifica** modifica lo stesso elemento, **Annulla modalità di modifica** lo lascia invariato.

Pavimenti

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**.
2. Fai clic sui muri attorno al pavimento, oppure premi `Tab` su uno di essi e fai clic per selezionarli tutti. Ogni linea va sulla **faccia interna** del suo muro; le linee dei muri che si incontrano vengono accorciate o allungate fino a incontrarsi nell'angolo.
3. Oppure disegna il contorno con **Linea** o **Rettangolo**; disegna un perimetro al suo interno per un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Copyright © 2026 BIMopen

Nella barra delle opzioni, **Prolunga nel muro (al nucleo)** porta le linee selezionate dentro il muro fino alla faccia del suo nucleo, e **Offset** le sposta (un offset negativo le allontana dai muri). Il tipo del nuovo pavimento è quello del selettore di tipo in cima a **Proprietà**.

Pavimenti inclinati

Un pavimento si inclina in una sola direzione, impostata in uno dei due modi durante il disegno:

- una **Freccia di inclinazione**: le sue proprietà sono **Specifica** (**Altezza estremità finale**, dalle altezze dei suoi due estremi, oppure **Inclinazione**), **Offset di altezza estremità finale**, **Offset di altezza estremità iniziale** e **Inclinazione**. Le altezze si misurano dalla faccia superiore del pavimento;
- una linea del contorno con **Definisce l'inclinazione** spuntato e la sua **Inclinazione** in gradi: il pavimento sale da quella linea, verso l'interno.

Il pavimento è inclinato in 3D e nelle sezioni. Il suo **Angolo di inclinazione** in **Proprietà** cambia l'inclinazione in seguito.

Pavimenti sopra i muri

Quando un pavimento attraversa dei muri (un solaio superiore appoggiato sui muri di sotto, per esempio), la sua soletta viene tagliata da quei muri: in 3D e nelle sezioni il muro si ferma sotto il pavimento e prosegue sopra, e nelle aperture del pavimento i muri passano.

Proprietà dei pavimenti

Proprietà	Che cos'è
Livello, **Offset di altezza**	Il livello e l'altezza della faccia superiore rispetto a esso
Angolo di inclinazione	L'inclinazione di un pavimento inclinato, in gradi
Spessore	Dagli strati del tipo (sola lettura)
Perimetro, **Area**, **Volume**	Senza le aperture (sola lettura)
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

Proprietà del tipo contiene la **Struttura** del pavimento (i suoi strati) e lo spessore di default.

Tetti

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Tetto**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**; la barra delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione**, **Sporgenza** e **Prolunga nel muro (al nucleo)**.
2. Seleziona i muri (`Tab` per tutta la catena). Ogni linea va sulla **faccia esterna** del suo muro, spostata in fuori della sporgenza (dalla faccia del nucleo con **Prolunga nel muro (al nucleo)**).
3. Oppure disegna il perimetro con **Linea** o **Rettangolo**; un perimetro interno è un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Ogni linea con **Definisce l'inclinazione** sale verso l'interno con la sua **Inclinazione** (30° come predefinito); accanto è disegnato un piccolo triangolo con l'inclinazione. La forma deriva da quelle linee:

- tutte le linee definiscono l'inclinazione: un tetto **a padiglione**;
- due linee opposte no: un tetto **a due falde**, e i muri sotto le testate salgono fino al colmo quando sono associati;
- nessuna linea definisce l'inclinazione: un tetto **piano**, oppure un tetto inclinato lungo una **Freccia di inclinazione** (allora nessuna linea può definire un'inclinazione).

Per cambiare una linea, premi due volte `Esc`, fai clic sulla linea e cambia in **Proprietà Definisce l'inclinazione del tetto**, **Inclinazione** o (per le linee prese dai muri) **Sporgenza**.

Seleziona dei muri, fai clic su **Modifica muro ▸ Associa parte superiore/base**, poi sul tetto: salgono fino al suo intradosso, testate comprese (Muri, porte e finestre ne dice di più).

Proprietà dei tetti

Proprietà	Che cos'è
Livello di base, **Offset della base dal livello**	Dove sono le gronde: come predefinito in cima ai muri del livello
Inclinazione	L'inclinazione di ogni linea che ne definisce una (o della freccia)

Copyright © 2026 BIMopen

Proprietà	Che cos'è
Spessore, **Altezza massima del colmo**, **Area**, **Volume**	Sola lettura
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

In pianta un tetto mostra il perimetro, i colmi e i displuvi; in 3D le falde, le sporgenze e gli strati.

Scale

1. Fai clic su **Inizio ▸ Distribuzione verticale ▸ Scale**. La modalità di disegno parte con **Rampa**.
2. Fai clic dove sta la prima alzata, poi dove finisce la rampa: la rampa si aggancia a pedate intere e la barra di stato conta le alzate create e rimanenti (per esempio `9 alzate create, 8 rimanenti`).
3. Per girare, fai clic di nuovo lontano dalla fine della prima rampa e disegna la successiva: un pianerottolo le unisce.
4. Quando tutte le alzate sono posizionate, fai clic su **Termina modalità di modifica**.

La **Larghezza** nella barra delle opzioni è quella della nuova scala (come predefinito quella del tipo). **Strumenti ▸ Tipo di ringhiera** sceglie le ringhiere della nuova scala: un tipo di ringhiera, messo su entrambi i lati, oppure **Nessuno**.

Il numero di alzate deriva dall'altezza fra **Livello di base** e **Livello superiore** (con i loro offset) e dall'**Altezza massima alzata** del tipo; cambiare un livello o un offset in **Proprietà** cambia le alzate. **Modifica disegno** riapre le rampe: elimina una rampa (clic, `Del`) e disegnala di nuovo; le ringhiere della scala la seguono.

In pianta la scala mostra le pedate fino alla linea di taglio, la linea di interruzione, la freccia e il testo **SU**/**GIÙ**; in 3D pedate e alzate, oppure una soletta monolitica, i pianerottoli e le ringhiere.

Come è costruita una scala

Le **Proprietà del tipo** della scala ne decidono la costruzione:

- **Scale monolitiche** spuntato: ogni rampa è una soletta in calcestruzzo sagomata a gradini; il suo intradosso è parallelo alla pendenza, **Spessore soletta** sotto gli spigoli interni dei gradini, e i pianerottoli hanno lo stesso spessore;
- altrimenti pedate (**Spessore della pedata**) con alzate (**Tipo di alzata Diritta**, **Spessore alzata**) o aperte (**Nessuna**), su montanti: **Montante destro** e **Montante sinistro Chiuso** (una tavola in cui sono incastrate le pedate), **Aperto** (una tavola sagomata ai gradini, con le pedate sopra) o **Nessuno**, e **Montanti centrali** sotto le pedate, con il loro **Spessore montante scala** e **Altezza montante scala**.

Una sezione attraverso la scala la mostra tagliata con la sua soletta. **Volume** in **Proprietà** e nell'abaco delle scale è il volume dei suoi solidi.

Ringhiere

1. Fai clic su **Inizio ▸ Distribuzione verticale ▸ Ringhiera**.
2. Disegna il percorso con **Linea**: una sola catena di linee collegate (un percorso a pezzi è rifiutato da **Termina modalità di modifica**).
3. Per mettere la ringhiera su una scala, fai clic su **Strumenti ▸ Seleziona nuovo host** e poi sulla scala: il percorso disegnato su di essa sale con la scala.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Modifica percorso riapre il percorso di una ringhiera. Le **Proprietà del tipo** della ringhiera hanno l'**Altezza ringhiera** e la **Spaziatura balaustre**: cambiarle cambia tutte le ringhiere di quel tipo.

Componenti

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Componente**. Il selettore di tipo elenca i componenti caricati nel progetto; un'anteprima segue il cursore, in pianta e nella vista 3D.
2. Premi la `Space` per ruotare l'anteprima di 90°.
3. Fai clic per posizionare il componente sul livello della pianta.

Modalità ▸ Carica famiglia apre la libreria, per cartella (**Arredi**, **Sanitari**): scegli una famiglia e fai clic su **Apri** per aggiungere i suoi tipi al progetto.

Seleziona un componente e fai clic su **Host ▸ Seleziona nuovo host**, poi su un pavimento: il componente si sposta sul pavimento e resta sulla sua faccia superiore (fai clic in un punto vuoto per riportarlo sul livello). Le sue proprietà sono **Livello**,

Copyright © 2026 BIMopen

Host, **Offset dal livello**, **Rotazione**, **Contrassegno** e **Commenti**; **Proprietà del tipo** ha larghezza, profondità, altezza e materiale.

Abachi e IFC

Pavimenti, tetti, scale, ringhiere e arredi hanno i loro abachi (**Vista ▸ Crea ▸ Abachi ▸ Abaco/Quantità**), una riga per elemento. **Esporta ▸ Esporta IFC4…** scrive i pavimenti come solette (con aperture e inclinazioni), i tetti, le scale con rampe e pianerottoli, le ringhiere, gli arredi e i sanitari.

Non ancora in BIMopen

Controsoffitti, rampe inclinate, tetti da estrusione, cavedi e aperture verticali, bordi dei solai, fasce, grondaie e intradossi, scale disegnate per linee di contorno e di alzata, scale a chiocciola e archi nei disegni vengono dopo il riallineamento di questo capitolo.

Copyright © 2026 BIMopen

Viste e grafica

Questo capitolo descrive le viste del modello, come viene disegnata ciascuna e come cambiare ciò che una vista mostra e in che modo: stili di visualizzazione, scala e livello di dettaglio, l'intervallo di visualizzazione di una pianta, le regioni di taglio, nascondere e isolare, **Visibilità/Grafica**, filtri e modelli vista. Spessori di linea, motivi di linea e stili oggetto sono descritti negli stessi termini dalle finestre del programma **Gestisci ▸ Impostazioni**.

Viste 3D

Vista ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D predefinita apre la vista 3D predefinita, **{3D}**, inquadrando l'intero modello; aperta di nuovo, mostra il modello come lo si era lasciato. Trascina per orbitare (oppure **Maiusc** e il pulsante centrale), trascina con il pulsante centrale per eseguire una panoramica e gira la rotellina per ingrandire sul cursore; vedi L'interfaccia.

Per conservare un'inquadratura, **Vista ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Salva vista**: digita un nome e premi Invio. La nuova vista compare tra le **Viste 3D** nel **Browser di progetto** e si apre subito; mantiene l'inquadratura con cui è stata lasciata. Anche rinominare **{3D}** nel **Browser di progetto** (clic destro ▸ **Rinomina…**) ha lo stesso effetto: **{3D}** diventa una vista con un nome e la successiva vista 3D predefinita è una nuova **{3D}**.

Un elemento selezionato è velato di blu e semitrasparente, con i bordi blu: ciò che gli sta dietro resta visibile.

I pavimenti tagliano i muri che attraversano: dove una soletta incrocia un muro, il muro si ferma sotto di essa e prosegue sopra, così il bordo della soletta e la faccia del muro sono un'unica superficie.

Stili di visualizzazione

Il pulsante **Stile di visualizzazione** della barra di controllo della vista, in basso in ogni finestra di vista, offre:

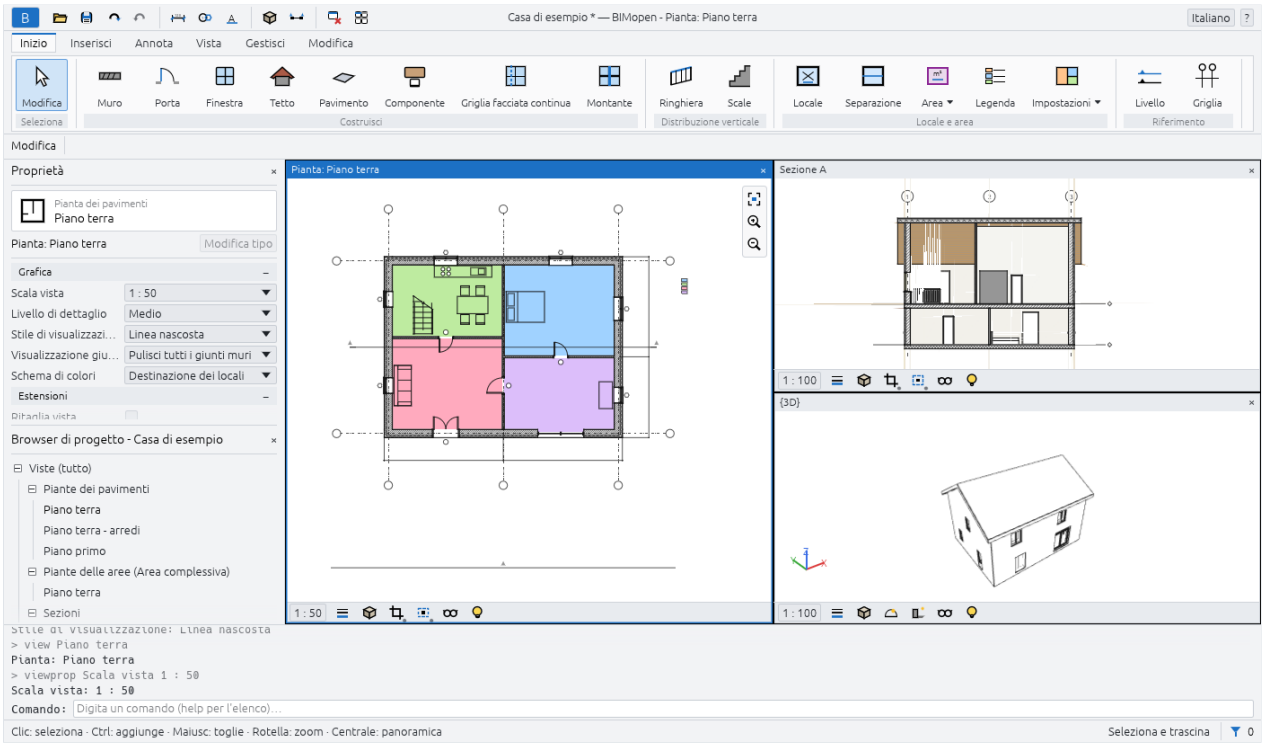
Stile	Che cosa viene disegnato
Wireframe	Tutti i bordi, anche quelli dietro altre facce; nessuna faccia
Linea nascosta	Le facce nel colore della carta e i bordi che stanno davanti
Ombreggiato	Le facce illuminate, nel colore del loro materiale
Ombreggiato con bordi	Come **Ombreggiato**, con i bordi davanti
Colori omogenei	Le facce nel colore del loro materiale, uguale con qualsiasi luce

Lo stile appartiene alla vista e si può annullare. Le scorciatoie da tastiera `WF`, `HL` e `SD` scelgono **Wireframe**, **Linea nascosta** e **Ombreggiato**.

I bordi sono quelli reali: dove due facce si incontrano ad angolo, e il contorno di ogni faccia e di ogni apertura. Un muro con una finestra mostra il proprio contorno e quello della finestra, e nessuna linea dove si incontrano i pezzi del muro.

Anche piante, sezioni e prospetti hanno uno stile di visualizzazione. Una pianta è disegnata in **Linea nascosta** finché non si sceglie un altro stile; in **Ombreggiato** i suoi pavimenti, visti dall'alto, prendono il colore del loro materiale, e le facce di sezioni e prospetti prendono i colori dei loro materiali.

Copyright © 2026 BIMopen



Sole e ombre

In una vista 3D la barra di controllo della vista ha altri due pulsanti:

- **Attiva ombre** / **Disattiva ombre**: negli stili ombreggiati il sole illumina il modello e proietta ombre, dai muri sui pavimenti, dalle gronde del tetto sui muri;
- il pulsante del percorso solare: **Attiva percorso solare** disegna sul terreno, attorno al modello, un anello con i quattro punti cardinali, il percorso del sole durante il giorno come un arco sopra di esso, e il sole dov'è. **Impostazioni sole...** imposta dove si trova il sole:

Modalità	Che cosa richiede
Statico	**Latitudine**, **Longitudine**, **Fuso orario (UTC)**, il giorno e il mese e l'**Ora**: ne segue la posizione del sole
Illuminazione	**Azimut** (gradi in senso orario dal nord) e **Altezza**

Ogni vista ha le proprie impostazioni del sole, e le modifiche si possono annullare. Le ombre sono disegnate dalla finestra 3D sulla scheda grafica; piante, sezioni, prospetti e immagini esportate non le mostrano ancora.

Piante e intervallo di visualizzazione

Vista ▸ Crea ▸ Viste di pianta ▸ Pianta dei pavimenti apre **Nuova pianta**: scegli i livelli e la scala, poi **OK**. Con **Non duplicare viste esistenti** attivo, i livelli che hanno già una pianta vengono esclusi; disattivalo per fare una seconda pianta di un livello.

Una pianta è un taglio orizzontale del modello al **Piano di taglio** del suo intervallo di visualizzazione. I muri che attraversano il piano di taglio sono disegnati tagliati, con i motivi di sezione dei materiali dei loro strati nei livelli di dettaglio **Medio** e **Alto**; i muri più bassi e i pavimenti del livello sono visti dall'alto.

Per cambiare l'intervallo di visualizzazione, non selezionare nulla (così **Proprietà** mostra la vista), poi **Intervallo di visualizzazione ▸ Modifica...**. Ogni piano è misurato da un livello, con uno scostamento:

Piano	Livello
Parte superiore	Il livello della pianta stessa (**Livello associato**), il **Livello sopra**, un livello per nome, oppure **Illimitato**
Piano di taglio	Sempre il livello della pianta stessa
Parte inferiore	Il livello della pianta stessa, il **Livello sottostante** o un livello per nome
Profondità della vista	Come **Parte inferiore**, oppure **Illimitato**

Copyright © 2026 BIMopen

OK imposta i quattro piani insieme, come un'unica modifica. Devono restare in ordine, dall'alto in basso (parte superiore, piano di taglio, parte inferiore, profondità della vista): altrimenti la finestra spiega che cosa non va e resta aperta. I pavimenti sotto la parte inferiore, fino alla profondità della vista, sono disegnati *oltre* con linee sottili; lo stesso vale per i pavimenti poco sotto la parte inferiore, come una soletta ribassata, anche con la profondità della vista uguale alla parte inferiore.

Sfondo chiaro e scuro

Opzioni ▸ Tema ▸ Scuro (oppure **Inverti colore sfondo**) rende scura l'area di disegno. Come su uno sfondo invertito, linee, testi e motivi neri sono disegnati chiari, i colori mantengono la tinta, e i riempimenti a colori, come quelli dei locali, sono scuriti, così il testo sopra resta leggibile. **Opzioni ▸ Dimensione interfaccia** ingrandisce tutta l'interfaccia, dal 100 % al 250 %, in aggiunta alla scala dello schermo stesso: utile sugli schermi con molti pixel. Viene conservata per il prossimo avvio.

Aprire una vista dal suo simbolo

Fai doppio clic sul simbolo di una vista per aprirla: una linea di sezione o la sua testa, un simbolo di prospetto, il contorno di un dettaglio, la linea di un livello in una sezione o in un prospetto (si apre la sua pianta), o una vista posizionata su una tavola. La finestra della vista diventa quella attiva.

Scala, livello di dettaglio e regione di taglio

La barra di controllo della vista mostra la **Scala vista** e il **Livello di dettaglio** della vista (anche nelle viste 3D).

- A una scala minore il modello è disegnato più piccolo sulla carta, mentre testi, etichette e simboli mantengono la loro dimensione sulla carta: in scala 1:200 un testo copre il doppio del modello rispetto alla scala 1:100.
- A **Basso** un muro tagliato è un unico riempimento; a **Medio** e **Alto** si vedono i suoi strati, ciascuno con il proprio materiale.

Ritaglia vista ritaglia la vista alla sua regione di taglio, **Mostra regione di taglio** disegna la regione; trascina i suoi bordi per ridimensionarla. Per digitarne la dimensione: **Proprietà ▸ Dimensioni ritaglio ▸ Modifica…** , poi **Larghezza** e **Altezza**; la regione mantiene il suo centro.

Nascondere e isolare

Nascondi/Isola temporaneamente (gli occhiali sulla barra di controllo della vista) agisce sugli elementi selezionati, solo nella vista attiva, e non modifica il progetto:

Comando	Scorciatoia	Che cosa resta visibile
Isola elemento	`HI`	Solo gli elementi selezionati
Nascondi elemento	`HH`	Tutto tranne gli elementi selezionati
Isola categoria	`IC`	Solo le categorie degli elementi selezionati
Nascondi categoria	`HC`	Tutto tranne quelle categorie

La vista riceve un bordo colorato. Ogni uso restringe ciò che viene mostrato: nascondere un elemento e poi un altro nasconde entrambi. **Ripristina Nascondi/Isola temporaneamente** (`HR`) mostra di nuovo tutto; **Applica Nascondi/Isola alla vista** nasconde in modo permanente ciò che era nascosto per il momento.

Per nascondere in modo permanente nella vista, seleziona gli elementi, poi clic destro ▸ **Nascondi in vista ▸ Elementi** oppure **Categoria**, oppure **Vista ▸ Nascondi in vista** della scheda contestuale, oppure digita `EH` (elementi) o `VH` (categoria).

Mostra elementi nascosti (la lampadina sulla barra di controllo della vista, oppure `RH`) incornicia la vista in magenta e mostra in magenta ciò che è nascosto, il resto in mezzitoni. Un elemento nascosto può allora essere selezionato e mostrato di nuovo: clic destro ▸ **Scopri nella vista ▸ Elementi** (oppure **Categoria**). Fai di nuovo clic sulla lampadina, o digita `RH`, per uscire.

Visibilità/Grafica

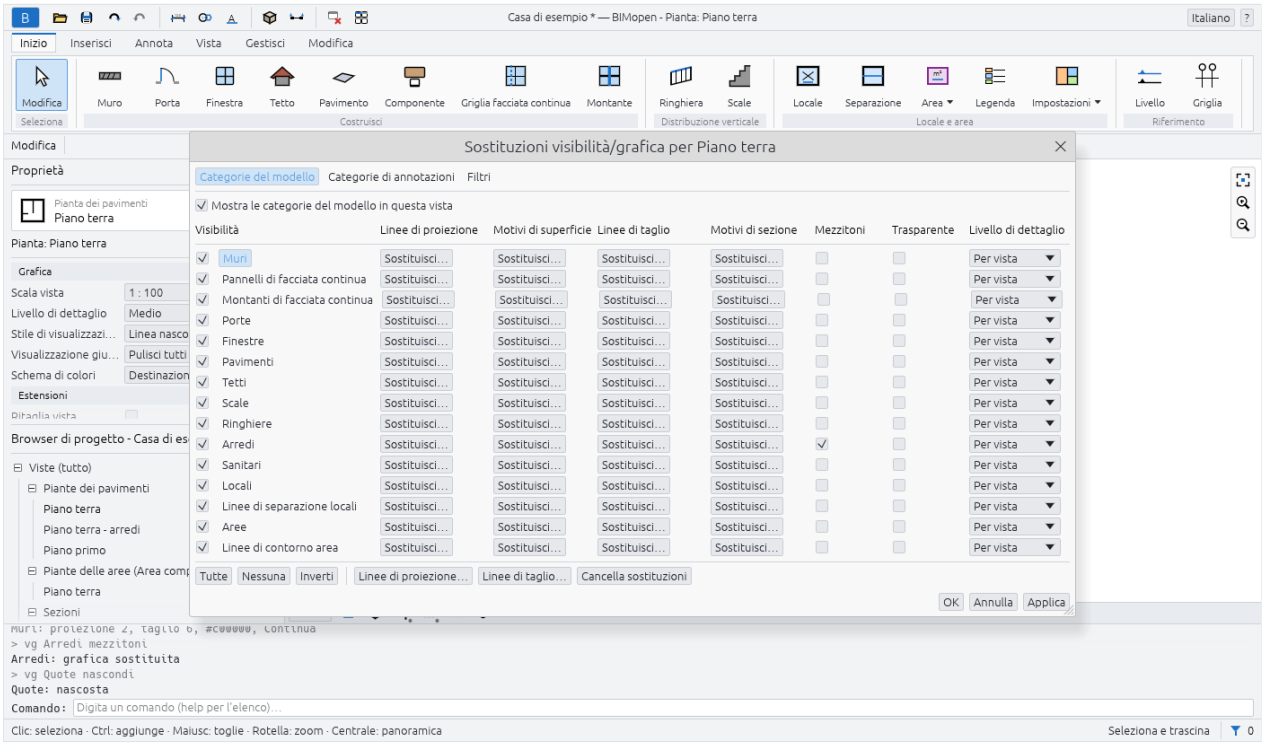
Vista ▸ Grafica ▸ Visibilità/Grafica (oppure `VG`, oppure **Proprietà ▸ Sostituzioni visibilità/grafica ▸ Modifica…**) mostra, per la vista attiva, una riga per categoria:

- la casella mostra o nasconde la categoria; **Mostra le categorie del modello in questa vista** le mostra o le nasconde tutte;
- **Linee di proiezione** e **Linee di taglio**: **Sostituisci…** imposta spessore, colore e motivo;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Motivi di superficie** e **Motivi di sezione**: i motivi del materiale, nascosti, in un altro colore o sostituiti da un altro motivo di riempimento;
- **Mezzitoni** fonde le linee con lo sfondo;
- **Trasparente** rende le superfici semitrasparenti nella vista 3D;
- **Livello di dettaglio** disegna la categoria a un livello diverso da quello della vista.

Cancella sostituzioni riporta le righe selezionate agli stili oggetto. Le modifiche si vedono subito: **Applica** le conserva e lascia la finestra aperta, **Annulla** (o la × della finestra) annulla ciò che non è stato applicato, **OK** le conserva e chiude.



Un singolo elemento può avere una grafica propria in una vista: selezionalo, poi clic destro ▸ **Sostituisci grafica vista ▸ Per elemento...** (oppure il gruppo **Vista** della scheda contestuale). **Grafica elemento specifica della vista** ha **Visibile**, **Mezzitoni**, **Trasparente**, i motivi di superficie e di sezione e le linee di proiezione e di taglio. Valgono solo in questa vista, sopra quelli della categoria e dei filtri.

Filtri

Vista ▸ Grafica ▸ Filtri elenca i filtri del progetto: **Nuovo**, **Duplica**, **Rinomina**, **Elimina**. Un filtro ha delle categorie e fino a quattro regole sui loro parametri, che un elemento deve soddisfare tutte.

In **Visibilità/Grafica ▸ Filtri**, **Aggiungi** applica un filtro alla vista; la sua riga imposta poi visibilità, linee, **Mezzitoni** e **Trasparente** per gli elementi che lo superano. Dove i filtri sono in disaccordo, vince quello più in alto nell'elenco: **Su** e **Giù** spostano il filtro selezionato.

Modelli vista

Vista ▸ Grafica ▸ Modelli vista ▸ Crea modello da vista corrente conserva, con un nome, scala, livello di dettaglio, stile di visualizzazione, intervallo di visualizzazione e grafica della vista come modello. **Modelli vista ▸ Applica modello alla vista corrente** li assegna a un'altra vista dello stesso tipo: una pianta (anche una seconda pianta di un livello), una sezione o un prospetto, oppure una vista 3D. Una vista non segue le modifiche successive del suo modello finché questo non viene applicato di nuovo, e la grafica dei singoli elementi non fa mai parte di un modello.

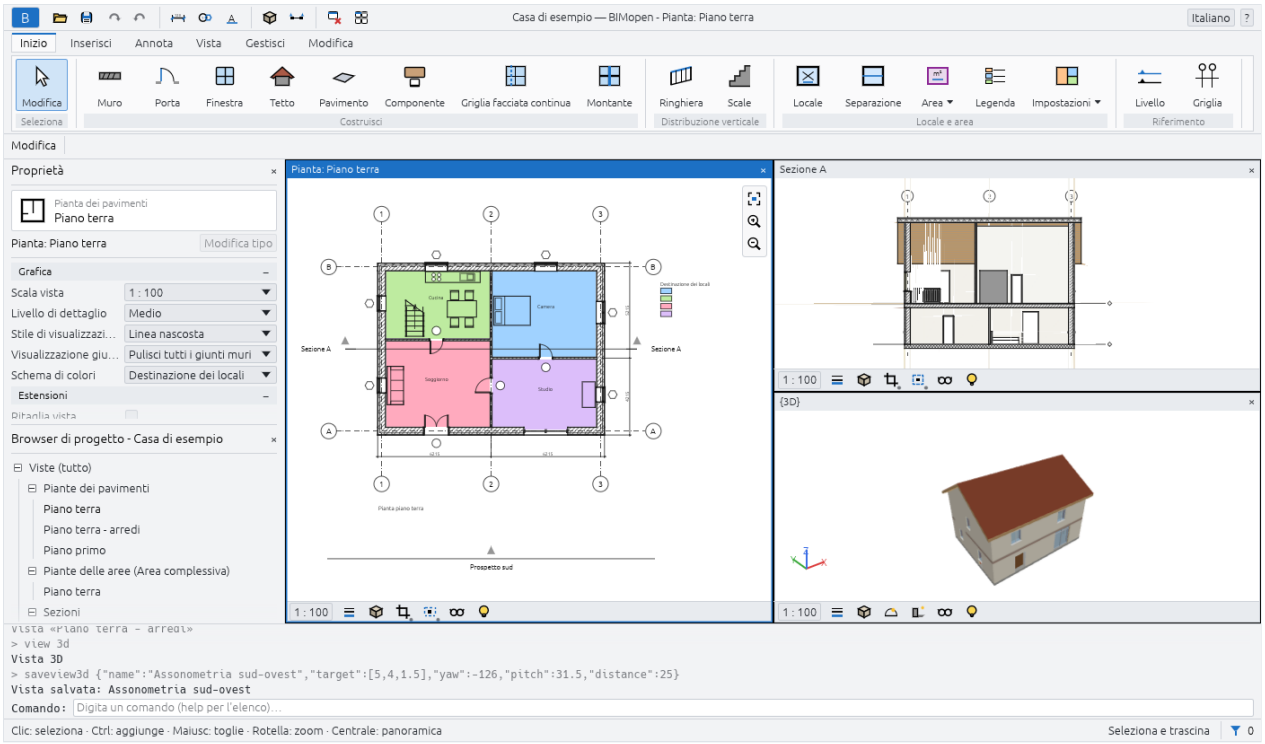
Gestione delle viste

Clic destro su una vista nel **Browser di progetto**:

- **Duplica vista ▸ Duplica** copia la vista con le sue proprietà; **Duplica con dettagli** copia anche le sue quote, testi, etichette e dettagli 2D. La copia si apre;
- **Rinomina...** chiede il nuovo nome (**Rinomina vista**); i nomi restano univoci tra le viste.

Copyright © 2026 BIMopen

Vista ▸ Finestre ▸ Affianca mostra tutte le viste aperte una accanto all'altra, riempiendo l'area di disegno: con tre finestre, quella attiva a sinistra a tutta altezza e due impilate a destra.



Copyright © 2026 BIMopen

Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descrive le quote e i vincoli, le note di testo, le etichette, i locali e le aree con i loro schemi di colori, le viste di legenda e gli strumenti di disegno 2D: linee di dettaglio, regioni, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti, isolamento e viste di disegno. Le annotazioni appartengono alla vista in cui sono fatte: una quota collocata in una pianta non compare in un'altra pianta.

Prima di ogni clic, ogni strumento mostra ciò che creerebbe dove si trova il cursore: la quota con il suo valore, il riquadro della nota, l'etichetta sull'elemento sotto il cursore, la regione che un locale o un'area occuperebbe, la linea, la regione, il componente o l'isolamento che si sta disegnando.

Quote

Annota ▸ Quota contiene gli strumenti di quotatura: **Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, **Lunghezza dell'arco** e le quote di punto **Quota altimetrica punto**, **Coordinata punto** e **Inclinazione in un punto**. Funzionano in piante, sezioni, prospetti, viste di disegno e legende. Scegli il tipo di quota nel selettore dei tipi mentre lo strumento è attivo; **Proprietà del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni quota di quel tipo.

Quote allineate e lineari

Con **Allineata**, la barra delle opzioni offre quale parte del muro viene scelta (**Linee d'asse del muro**, **Superfici del muro**, **Centro del nucleo**, **Superfici del nucleo**) e che cosa sceglie un clic:

- **Riferimenti singoli**: clicca i riferimenti uno dopo l'altro (superfici o linee d'asse dei muri, griglie, bordi di porte e finestre, linee di dettaglio, bordi dei simboli di legenda), poi clicca un punto vuoto per collocarvi la linea di quota. Mentre scegli, la stringa segue il cursore. Premi **TAB** su un muro per scorrere i suoi riferimenti.
- **Muri interi**: un clic quota un intero muro. **Opzioni** apre le opzioni di quotatura automatica: **Aperture** con i loro **Centri** o con entrambe le **Larghezze**, **Muri intersecanti** e **Griglie intersecanti**. Una griglia che cade sull'estremità di un muro non aggiunge alcuna linea di guida.

Lineare misura lungo l'orizzontale o la verticale della vista, tra punti come le estremità dei muri: dove collochi la linea decide quale delle due, e la **barra spaziatrice** passa dall'una all'altra.

Angolare misura l'angolo tra due muri, griglie o linee che si incontrano; l'ultimo clic sceglie il settore. **Radiale** e **Lunghezza dell'arco** quotano un arco: cliccalo, poi clicca dove va la quota.

Modificare una quota

- Seleziona una quota e clicca il suo valore: si apre **Testo della quota**. **Usa valore effettivo** mantiene la misura e aggiunge testo sopra, sotto, prima o dopo; **Sostituisci con testo** mostra al suo posto delle parole (un numero viene rifiutato).
- Trascina il controllo blu sotto il testo per allontanarlo dalla linea; trascinato di nuovo vicino alla linea, si aggancia al suo posto. Un testo spostato lontano riceve una direttrice verso il suo segmento.
- **Modifica | Quote ▸ Linee di guida ▸ Modifica linee di guida**: clicca gli elementi per aggiungere linee di guida, clicca una linea di guida esistente per rimuoverla, poi clicca un punto vuoto per terminare.
- Seleziona un elemento misurato dalla quota e clicca un valore accanto a esso: digita una nuova distanza e premi Invio, e l'elemento si sposta.

Il tipo imposta il segno di estremità (diagonale, freccia piena o punto), le estensioni della linea di quota e delle linee di guida, il colore, la dimensione del testo, l'offset, lo sfondo, il grassetto, il corsivo e la sottolineatura, le unità (**Usa impostazioni di progetto** oppure un'unità con i suoi decimali) e, per le quote lineari, il **Tipo di stringa di quote**: **Continuo**, **Linea base** (valori sovrapposti a partire dal primo riferimento) oppure **Coordinata** (valori dal primo riferimento lungo un'unica linea). **Mostra altezza apertura** scrive l'altezza di una porta o di una finestra sotto la larghezza misurata da stipite a stipite. I tipi radiali possono omettere il prefisso **R**.

Quote temporanee

Seleziona un muro o una griglia: le quote temporanee mostrano la distanza dai muri o dalle griglie parallele più vicini. Clicca un valore, digitane uno nuovo e premi Invio per spostare l'elemento; clicca il simbolo di quota accanto per renderla permanente. Mentre si colloca una porta o una finestra, le quote temporanee mostrano la sua distanza dai muri più vicini. Con più elementi selezionati non ne è mostrata alcuna, e la barra delle opzioni offre **Attiva quote** per mostrarle per tutti gli elementi selezionati.

Copyright © 2026 BIMopen

Vincoli

Seleziona una quota: su ogni segmento compare un lucchetto. Cliccalo per bloccare il segmento: la distanza resta allora costante quando uno dei due elementi si sposta, e uno spostamento che la romperebbe viene rifiutato. Cliccalo di nuovo, o clicca con il tasto destro ▸ **Attiva/Disattiva blocco**, per sbloccare. Una stringa di due o più segmenti mostra **EQ**: cliccalo e i riferimenti diventano equidistanti, e restano tali quando uno di essi si sposta. **Visualizzazione eguaglianza** nelle proprietà mostra i valori al posto di **EQ**.

Selezionando un elemento tenuto da un vincolo, il vincolo compare come linee tratteggiate blu, a meno che la categoria **Vincoli** sia nascosta in **Visibilità/Grafica**. Eliminare una quota che tiene un vincolo chiede che cosa fare: **OK** elimina la quota e mantiene il vincolo; **Elimina elementi** elimina entrambi. Anche **Modifica ▸ Allinea** con il lucchetto chiuso è un vincolo.

Quote di punto

- **Quota altimetrica punto**: in una pianta, clicca un pavimento, un tetto o il livello; in una sezione, un punto qualsiasi. Il valore è in metri con il suo segno.
- **Coordinata punto**: le coordinate nord ed est di un punto in una pianta.
- **Inclinazione in un punto**: la pendenza di una falda di tetto in una pianta, o di una linea inclinata in una sezione, con una freccia rivolta verso il basso.

La barra delle opzioni offre **Direttrice** e, con una direttrice, **Spalla**: senza direttrice un clic colloca la quota di punto; con una direttrice, clicca il punto e poi il testo; con una spalla, il punto, la piega e il testo. Mentre passi con il cursore, il valore è mostrato accanto a esso.

Testo

Annota ▸ Testo ▸ Testo (`TX`): clicca dove va la nota e digita; Invio inizia una nuova riga. Un clic dà una nota che non va a capo; trascinando le si dà una larghezza, e le parole vanno a capo al suo interno. Cliccare altrove termina la nota, ed **Esc** termina lo strumento. La dimensione del testo è su carta: la nota mantiene la sua dimensione di stampa a qualsiasi scala della vista.

Il gruppo **Formato** imposta, prima di collocarla o su una nota selezionata:

- la direttrice: **Nessuna direttrice**, **Un segmento** (clicca la punta, poi la nota), **Due segmenti** (punta, gomito, nota) oppure **Curva**;
- l'allineamento, a sinistra, al centro o a destra, e **Grassetto**, **Corsivo** e **Sottolineato** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U mentre digiti), che si applicano all'intera nota;
- su una nota selezionata, **Aggiungi linea direttrice dritta a sinistra** e gli altri tre pulsanti delle direttrici, e **Rimuovi linea direttrice più recente**.

Su una nota selezionata, trascina la croce per spostare il riquadro (le punte delle direttrici restano ferme), i controlli rotondi laterali per cambiarne la larghezza e il controllo di rotazione per ruotarla. Fai doppio clic al suo interno per modificarne le parole. Le sue proprietà includono **Linee direttrici arco**, **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra**, e **Mantieni leggibile**, che non la mostra mai capovolta. Il tipo di testo imposta il colore (di testo, bordo e direttrici), lo sfondo (**Opaco** maschera ciò che sta dietro), **Mostra bordo** con il suo offset, la punta della direttrice, la dimensione, il grassetto, il corsivo e la sottolineatura. **Duplica...** in **Proprietà del tipo** crea un nuovo tipo di testo.

Annota ▸ Testo ▸ Trova/Sostituisci trova parole nelle note della selezione corrente, della vista corrente o dell'intero progetto (**Ambito:**), con opzioni per maiuscole e parole intere. **Trova tutti** elenca le corrispondenze con la vista in cui si trovano; **Sostituisci** cambia la prima, **Sostituisci tutto** ogni corrispondenza.

Etichette

Annota ▸ Etichetta ▸ Etichetta per categoria (`TG`): passa con il cursore su un elemento (una porta, una finestra, un muro, un locale o un'area) e clicca per etichettarlo. La barra delle opzioni imposta **Orizzontale** o **Verticale**, la **Direttrice** e la sua lunghezza; la **barra spaziatrice** cambia l'orientamento, durante il posizionamento o su un'etichetta selezionata. Gli strumenti porta e finestra hanno **Etichetta al posizionamento**, così ogni nuova porta o finestra arriva con la sua etichetta.

Assegna etichette a tutti apre **Assegna etichette mancanti**: spunta le categorie, il tipo di etichetta di ciascuna, la direttrice e l'orientamento, per tutti gli elementi della vista o solo per quelli selezionati; solo gli elementi senza etichetta ne ricevono una.

Fai doppio clic su un'etichetta per modificare ciò che mostra: il nome di un locale, il contrassegno di una porta, il contrassegno di tipo di un muro. Un'etichetta accetta un altro tipo della propria categoria dal selettore dei tipi. I tipi di etichetta dei locali scelgono se mostrare il numero, l'area e il volume.

Copyright © 2026 BIMopen

Locali

Inizio ▸ Locale e area ▸ Locale (`RM`), poi clicca all'interno di una regione racchiusa da muri o linee di delimitazione dei locali: il locale la riempie, anche attorno a muri isolati. Nella barra delle opzioni:

- **Limite superiore** e **Offset**: il locale raggiunge quel livello più l'offset (4000 mm per impostazione predefinita); un livello più alto dà un locale su più piani, come un atrio;
- **Etichetta al posizionamento**, attivo per impostazione predefinita, con l'orientamento e la direttrice dell'etichetta;
- **Locale**: **Nuovo**, oppure un locale non posizionato, per rimetterlo;
- **Evidenzia contorni**: i muri e le linee che delimitano i locali diventano arancioni, e l'avviso li elenca.

Un locale collocato in uno spazio aperto viene conservato con un avviso, e prende la sua forma quando lo spazio viene chiuso; un secondo locale in una regione già occupata è contrassegnato come **Locale ridondante** e non viene contato due volte.

Linea di delimitazione dei locali disegna linee che dividono uno spazio in locali senza muri. Un muro delimita i locali finché la sua proprietà **Delimita il locale** è attiva. I pavimenti e i tetti sovrastanti limitano il volume del locale.

Eliminare un locale lo toglie dalla pianta ma lo mantiene nel progetto, **Non posizionato**, con i suoi dati; le sue etichette se ne vanno con lui. Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale. Un'etichetta di locale trascinata fuori dal proprio locale chiede se **Sposta in locale**.

I locali si vedono attraverso le loro etichette. In **Visibilità/Grafica**, **Locali** ha **Riempimento interno** e **Riferimento** (le linee a croce). **Impostazioni ▸ Calcolo aree e volumi** si apre su **Calcolo**: il contorno del locale alla finitura del muro, all'asse, allo strato del nucleo o all'asse del nucleo, e **Aree e volumi** per calcolare anche i volumi (per impostazione predefinita solo le aree; il volume è sempre misurato alla finitura del muro). La sua seconda scheda è **Schemi aree**.

Aree

Le aree appartengono a uno schema di aree: **Area complessiva** (che non si può eliminare) e **Affittabile** sono presenti in ogni progetto, e **Schemi aree ▸ Nuovo** ne aggiunge altri.

1. **Locale e area ▸ Area ▸ Pianta delle aree**: scegli lo schema e i livelli. Rispondi **Sì** per disegnare le linee di contorno area lungo i muri esterni, **No** per disegnarle tu.
2. **Area ▸ Linea di contorno area**: disegna i contorni, oppure scegli dei muri; con le regole delle aree attive, un muro esterno di una pianta complessiva dà la sua superficie esterna.
3. **Area ▸ Area**: clicca all'interno dei contorni. L'area è etichettata quando viene collocata; **Etichetta ▸ Etichetta di area** la etichetta in seguito.

Eliminare un'area la lascia nel progetto, non posizionata, senza le sue etichette.

Schemi di colori

Uno schema di colori riempie i locali o le aree di una pianta in base a un valore (nome, numero, reparto, tipo di area) o a intervalli di area. Si imposta nella proprietà **Schema di colori** della pianta; **(nessuno)** lo disattiva. **Impostazioni ▸ Schemi di colore** (**Modifica schema colori**) crea e duplica gli schemi e modifica il titolo, il parametro, i valori con il loro colore e la visibilità, il loro ordine e gli intervalli. **Posizione schema colori**, una proprietà della vista, disegna i riempimenti nello **Sfondo** (sotto il modello) o in **Primo piano** (sopra il modello, sotto le annotazioni).

Locale e area ▸ Legenda colloca la legenda dello schema della pianta: un campione e un'etichetta per ogni valore. I suoi **Valori visualizzati** sono **Per vista** (quelli presenti nella pianta) oppure **Tutto**, e **Colonne** distribuisce i campioni su più colonne. Una pianta può avere più legende; eliminarne una lascia lo schema.

Viste di legenda

Vista ▸ Legende ▸ Legenda apre **Nuova vista di legenda**: un nome e una scala. La legenda si apre ed è elencata sotto **Legende** nel Browser di progetto. **Annota ▸ Componente ▸ Componente legenda** colloca il simbolo di un tipo: nella barra delle opzioni, il tipo, la **Vista** da cui lo si vede (un muro in pianta o in sezione; un pavimento o un tetto in sezione o in pianta; una porta, una finestra o un componente in pianta, davanti o dietro) e la **Lunghezza host**, il tratto di muro in cui si trova una porta o una finestra. I componenti di legenda si disegnano al livello di dettaglio della legenda, si possono spostare e quotare (i bordi di porte, finestre e componenti; non muri, pavimenti e tetti) e non vengono contati dalle tabelle. Testo, linee di dettaglio e regioni funzionano come in una vista di disegno. Una legenda può essere collocata su più tavole.

Copyright © 2026 BIMopen

Linee di dettaglio e regioni

Annota ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio (`DL`) disegna linee solo nella vista aperta, con lo stile di linea del gruppo **Stile di linea**, e con le forme del gruppo **Disegna**; **Concatena** inizia ogni linea dove è terminata la precedente.

Regione ▸ Campitura traccia un contorno con linee o un rettangolo; **Termina modalità di modifica** crea la regione nel tipo di regione corrente, che ne imposta il motivo di riempimento, il colore e lo sfondo (**Opaco** nasconde ciò che sta dietro). **Regione ▸ Mascheratura** crea una regione del colore della carta che nasconde ciò che si trova sotto. Una regione mostra la sua **Area**.

Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento

- **Componente ▸ Componente di dettaglio**: un simbolo 2D (mattone, blocco, legno, profilo in acciaio, pannello isolante, linea di interruzione) collocato in una vista di disegno o di dettaglio; la **barra spaziatrice** lo ruota durante il posizionamento.
- **Componente ▸ Dettaglio ripetuto**: clicca un inizio e una fine; il tipo imposta il componente ripetuto, il **Layout** (riempi lo spazio disponibile, distanza fissa, numero fisso, spaziatura massima), la **Spaziatura**, **Interno** e la rotazione all'interno del motivo. L'istanza ha il **Numero** quando il layout è a numero fisso.
- **Isolamento**: clicca due punti; **Larghezza** nella barra delle opzioni, la larghezza dell'isolamento e il rapporto di rigonfiamento nelle sue proprietà.

Ordine di disegno

Seleziona solo elementi di dettaglio: **Disponi** offre **Porta in primo piano**, **Porta avanti**, **Porta indietro** e **Porta sotto**. Gli elementi di dettaglio si disegnano sempre sopra il modello, e uno nuovo va in cima. **Annulla** ripristina l'ordine precedente.

Viste di disegno

Vista ▸ Crea ▸ Vista di disegno chiede un nome e una scala (o una personalizzata). La vista si apre ed è elencata sotto **Viste di disegno**; tutto ciò che vi si disegna è 2D, senza alcun modello dietro. Può essere collocata su una sola tavola. **Duplica vista ▸ Duplica con dettagli** copia una vista con i suoi elementi di dettaglio, il testo, le quote e i componenti di legenda.

Da riga di comando

Ogni strumento ha il suo comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguito da un comando ne mostra l'uso; Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate.

Copyright © 2026 BIMopen

Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descrive come si documenta il progetto: le tavole e i loro cartigli, le viste posizionate su di esse, le revisioni, gli abachi, i disegni stampati e le immagini esportate.

Tavole

Una tavola è un disegno da stampare: un cartiglio e le viste posizionate su di esso. Le tavole sono elencate sotto **Tavole (tutto)** nel Browser di progetto, per numero.

Creare una tavola

Vista ➤ Composizione tavole ➤ Tavola apre **Nuova tavola**: si sceglie un cartiglio (ne è indicato il formato del foglio), **Nessuno**, o una delle tavole segnaposto dell'elenco tavole. **OK** crea la tavola con il primo numero libero (**A101**, **A102**...) e la apre.

Tasto destro su una tavola nel Browser di progetto ➤ **Rinomina...** per cambiarne numero e nome in **Titolo della tavola**. Gli altri parametri della tavola sono nella tavolozza **Proprietà**: **Numero tavola**, **Nome tavola**, **Data di consegna della tavola**, **Disegnato da**, **Verificato da**, **Progettato da**, **Approvato da**, **Visualizza in elenco tavole**, la sua griglia guida e le sue revisioni. Più tavole scelte insieme nel Browser di progetto (con `Ctrl` o `Shift`) si modificano insieme: la tavolozza mostra i valori che hanno in comune.

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta ciò che mostra ogni tavola: **Data di consegna del progetto**, **Stato del progetto**, **Nome del cliente**, **Indirizzo del progetto**, **Nome del progetto** e **Numero del progetto**.

Cartigli

Il cartiglio mostra le informazioni sul progetto, numero e nome della tavola, le persone e le date, la revisione corrente e la scala (**Come indicato** quando le viste hanno scale diverse); sopra di esso, una tabella elenca le revisioni della tavola con numero, descrizione e data. Un doppio clic su uno dei suoi campi permette di scriverne il valore sul posto.

- Un clic su una linea del cartiglio lo seleziona: il selettore del tipo lo cambia con un altro formato del foglio, `Del` lo rimuove (la tavola e le sue viste restano).
- **Vista ➤ Composizione tavole ➤ Cartiglio** ne inserisce uno nella tavola aperta: lo si sceglie nel selettore del tipo, il suo riquadro segue il cursore, un clic lo posiziona.
- **Modifica tipo** ne mostra **Larghezza tavola** e **Altezza tavola**; **Duplica...** crea un nuovo formato del foglio.

Viste sulle tavole

Si trascina una vista dal Browser di progetto sulla tavola, oppure si usa **Vista ➤ Composizione tavole ➤ Vista** (**Viste**, poi **Aggiungi vista alla tavola**): la vista segue il cursore alla sua scala, e un clic la posiziona come finestra di layout. Una vista sta su una sola tavola; un abaco su più tavole.

Una finestra di layout selezionata:

- si sposta con il mouse o con i tasti freccia, a meno che non sia bloccata (**Blocca**); vicino a un'altra vista, il suo titolo si allinea a quello dell'altra e una linea tratteggiata lo mostra;
- ha la sua **Scala vista**, il suo **Titolo sulla tavola** (che si scrive anche con un doppio clic sul titolo) e la sua **Rotazione sulla tavola** (90° in senso orario o antiorario; il titolo resta orizzontale);
- mostra l'estremità della linea del titolo, che si può trascinare;
- prende un tipo di finestra di layout dal selettore del tipo: **Nessun titolo**, **Titolo con linea** o **Titolo senza linea**, o un tipo proprio (**Mostra il titolo**, **Mostra linea di guida**, spessore, colore e motivo della linea);
- lascia la tavola con `Del`; la vista resta nel progetto.

Attiva vista (nella scheda **Modifica | Finestre di layout** o dal tasto destro) modifica la vista dove si trova sulla tavola, il resto della tavola in mezzatinta; **Disattiva vista** torna alla tavola. Una vista ruotata sulla sua tavola non si può attivare: prima se ne toglie la rotazione. Un doppio clic su una vista la apre in una finestra propria.

Griglie guida

Vista ➤ Composizione tavole ➤ Griglia guida chiede un nome e copre la tavola con una griglia. Selezionata, se ne trascinano gli angoli o se ne imposta la **Spaziatura guida**; il parametro **Griglia guida** della tavola mostra la stessa griglia su altre tavole, o nessuna. Le viste trascinate vicino alle linee della griglia vi si agganciano. La griglia non viene mai stampata.

Copyright © 2026 BIMopen

Elenco tavole

Vista ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Elenco tavole crea un abaco delle tavole: numero, nome e qualsiasi altro campo. Le tavole con **Visualizza in elenco tavole** disattivato ne restano fuori. **Righe ➤ Nuovo** aggiunge una tavola segnaposto: una riga che non è ancora una tavola e non è nel Browser di progetto. **Filtra tavole segnaposto** mostra tutte le righe, nasconde i segnaposto o mostra solo quelli. Un segnaposto scelto in **Nuova tavola** diventa una tavola vera.

Revisioni

Vista ➤ Composizione tavole ➤ Emissione/Revisione tavole elenca le revisioni del progetto, una per riga: **Sequenza**, **Numerazione** (**Numerica**, **Alfabetica** o nessuna), **Data**, **Descrizione**, **Emessa**, **Assegnata a**, **Emessa da** e **Mostra**. **Aggiungi** ne aggiunge una; una riga scelta dal suo numero di sequenza si unisce a quella sopra o sotto (le sue nuvole la seguono) o si sposta in su e in giù. **Numerazione** è **Per progetto** o **Per tavola** (la posizione della revisione tra le revisioni della tavola); **Ordine alfabetico ➤ Opzioni...** imposta le lettere usate. Una revisione emessa non si può cambiare, e nemmeno le sue nuvole, finché **Emessa** non viene disattivato.

Annota ➤ Dettaglio ➤ Nube di revisione disegna una nuvola in una pianta, una sezione, una vista di disegno o su una tavola: si fa clic sui suoi vertici (o si disegna un rettangolo), poi **Termina modalità di modifica**. La nuvola prende l'ultima revisione non emessa; selezionata, mostra la sua **Revisione** (da cambiare), il suo numero, la data e le persone, il suo **Contrassegno** e i **Commenti**. **Mostra** di una revisione disegna le sue nuvole ed etichette, le conserva senza disegnarle, o le nasconde.

Una tavola elenca le revisioni delle nuvole delle sue viste e delle sue nuvole. Le sue **Revisioni su tavola** (nella tavolozza Proprietà, **Modifica...**) aggiungono altre revisioni all'elenco.

Abachi

Un abaco è una tabella degli elementi del modello, e una vista come le altre: si apre in una finestra dell'area di disegno, si affianca, si sovrappone e si alterna a piante, sezioni e viste 3D, ed è elencato sotto **Abachi/Quantità** nel Browser di progetto. Segue subito ogni modifica del modello, e ogni modifica fatta nell'abaco cambia il modello.

Creare un abaco

Vista ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Abaco/Quantità apre **Nuovo abaco**: si sceglie una categoria, un nome (quello proposto segue la categoria finché non se ne scrive uno) e **Componenti di costruzione dell'abaco** oppure **Chiavi dell'abaco**. **OK** apre **Proprietà abaco**; il suo **OK** crea l'abaco e ne apre la vista. **Computo dei materiali**, nello stesso menu, elenca i materiali degli strati di muri, pavimenti e tetti.

Proprietà abaco

La finestra si riapre dalla tavolozza **Proprietà** dell'abaco (ogni scheda ha il suo pulsante **Modifica...**) o dal tasto destro sull'abaco nel Browser di progetto. Le sue schede:

Scheda	Che cosa imposta
Campi	Le colonne, scelte da **Campi disponibili:** e messe in ordine; i campi dei locali in cui si trovano gli elementi; **Aggiungi parametro...** per un parametro di progetto o condiviso; **Valore calcolato...** per una formula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` e unità) o una percentuale
Filtro	Fino a quattro criteri, che un elemento deve soddisfare tutti
Ordinamento/ Raggruppamento	Fino a quattro livelli di ordinamento, ciascuno con **Intestazione**, piè di pagina e **Riga vuota**; i totali generali; **Elenca ogni istanza** (disattivato: una riga per tipo)
Formattazione	Per campo: intestazione, orientamento, allineamento, campo nascosto, **Formato...** (unità, arrotondamento, simbolo), totali e **Formattazione condizionale...** (un colore di sfondo dove un valore supera una prova)
Aspetto	Linee della griglia e bordo con i loro stili di linea, il titolo e le intestazioni delle colonne, una riga vuota, **Testo intestazione** e **Testo corpo** (dimensione, **Grassetto**, **Corsivo**); visibili quando l'abaco è su una tavola

Lavorare in una vista abaco

- Una cella modifica l'elemento, o il suo tipo per un parametro del tipo; ogni modifica è un passo di annullamento.
- Una riga seleziona i suoi elementi in tutte le viste. **Evidenzia nel modello**, nella scheda **Modifica | Abaco/Quantità**, apre **Mostra gli elementi nella vista**, che porta in primo piano una pianta inquadrata su di loro; **Mostra** passa alla vista successiva.
- **Righe ➤ Elimina** elimina gli elementi delle righe selezionate, dopo averlo chiesto.

Copyright © 2026 BIMopen

- Le intestazioni scelte insieme si uniscono sotto un'intestazione comune con **Raggruppa** e si separano con **Scomponi**; **Nascondi colonna** e **Scopri tutte le colonne** agiscono sulla colonna scelta.

Abachi sulle tavole

Si trascina un abaco dal Browser di progetto su una tavola. Selezionato sulla tavola, mostra i suoi controlli: la Z sul bordo destro di un segmento lo divide in due, la freccia al centro di un segmento lo sposta (lasciato sul segmento accanto, i due si uniscono), il punto in basso di un segmento ne sposta l'ultima riga, e i triangoli in cima alle colonne ne impostano la larghezza. Un doppio clic, o **Modifica abaco** dal tasto destro, apre la vista dell'abaco. Lo stesso abaco può stare su più tavole.

Abachi chiave e computo dei materiali

Un abaco chiave (**Chiavi dell'abaco** in **Nuovo abaco**) definisce insiemi di valori con un nome, una riga per chiave, aggiunte ed eliminate con **Righe**. Il suo **Nome chiave** diventa un parametro della categoria: scegliere una chiave per un elemento gli dà tutti i valori di quella riga.

Un computo dei materiali elenca, per ogni elemento, i materiali dei suoi strati con la loro area e il loro volume; i suoi campi si ordinano, si raggruppano e si sommano come gli altri.

Parametri di progetto e condivisi

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Parametri di progetto aggiunge parametri agli elementi di alcune categorie, o ai loro tipi, con un nome, un tipo di valore e il gruppo in cui compaiono nella tavolozza Proprietà.

Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Parametri condivisi apre **Modifica parametri condivisi**: il file di parametri condivisi in uso (**Sfoglia...**, **Crea...**), i suoi gruppi e i parametri di ogni gruppo. Un parametro condiviso mantiene nome e tipo, e ha un identificativo proprio, così più progetti aggiungono lo stesso parametro. In **Proprietà parametro** si sceglie **Parametro condiviso** e **Seleziona...** per aggiungerne uno al progetto; **Esporta...** riscrive nel file un parametro condiviso del progetto.

Esportare e riusare gli abachi

- **Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Rapporti ➤ Abaco...** scrive l'abaco come testo delimitato: **Esporta abaco** imposta il delimitatore di campo, il qualificatore di testo e quali intestazioni e righe di gruppo vanno nel file.
- **Crea modello dalla vista...**, dal tasto destro su un abaco, crea un modello di vista con i suoi campi, filtro, ordinamento, formattazione e aspetto; **Applica modello vista...** li dà a un altro abaco.
- **Salva in un nuovo file...**, dal tasto destro, scrive la configurazione dell'abaco, senza gli elementi, in un file a sé. **Inserisci ➤ Importa ➤ Inserisci da file ➤ Inserisci viste da file...** porta in questo progetto gli abachi di un altro, con i loro parametri di progetto.

Stampa

La stampa scrive file PDF: sul desktop si salvano dove si sceglie, nel browser vengono scaricati.

La finestra Stampa

`Ctrl+P`, o **Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Stampa...**, apre **Stampa**:

- **File**: il nome del file e, quando si stampano più viste o tavole, **Unisci viste/tavole selezionate in un unico file** (una pagina ciascuna) o **Crea file separati** (un file ciascuna, con il nome della tavola o della vista).
- **Intervallo di stampa**: **Finestra corrente**, **Parte visibile della finestra corrente** (solo ciò che la finestra mostra), o **Viste/tavole selezionate** con **Seleziona...**.
- **Inverti ordine di stampa** stampa per prima l'ultima pagina.
- **Impostazioni**: le impostazioni di stampa in uso, cambiate con **Impostazioni...**; **Anteprima** mostra le pagine.

Piante, sezioni, prospetti, viste di disegno e tavole si stampano come disegni; la finestra 3D si stampa come immagine della vista; un abaco stampa la sua tabella su una pagina. La pagina è sempre bianca, gli elementi nascosti temporaneamente in una finestra vengono stampati, e ogni tavola stampata riporta la data e l'ora della stampa.

Insiemi di viste/tavole

Seleziona... apre **Insieme di viste/tavole**: si spuntano le tavole e le viste da stampare (**Mostra** tavole, viste o entrambe; **Seleziona tutto**, **Deseleziona tutto**). Un insieme si salva con un nome con **Salva con nome...** e si conserva nel progetto; **Salva**, **Ripristina**, **Rinomina...** ed **Elimina** gestiscono gli insiemi salvati, e l'elenco dei nomi ne riprende uno.

Copyright © 2026 BIMopen

Impostazioni di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Impostazioni di stampa..., o **Impostazioni...** in **Stampa**, imposta:

Impostazione	Che cosa fa
Dimensioni e Orientamento	Il foglio (da A0 ad A4, o il formato della tavola stessa) e il suo orientamento
Posizionamento sul foglio	**Centro**, o uno scostamento dall'angolo in basso a sinistra
Viste con linee nascoste	**Elaborazione vettoriale** o **Elaborazione raster** (le pagine come immagini, alla qualità raster scelta)
Zoom	**Adatta alla pagina**, o una percentuale della dimensione reale
Colori	**Linee nere**, **Scala di grigi** o **Colore**
Opzioni	**Mostra collegamenti viste in blu**, **Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento**, **Nascondi regioni di taglio**, **Sostituisci mezzitoni con linee sottili**

Le impostazioni si salvano con un nome con **Salva con nome...**, e si conservano nel progetto. Chiudere la finestra dopo aver cambiato impostazioni salvate chiede se salvare le modifiche; **No** le mantiene solo per questa sessione.

Anteprima di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Anteprima di stampa, o **Anteprima** in **Stampa**, mostra le pagine come verranno stampate, con i loro colori: **Pagina precedente** e **Pagina successiva** le scorrono, la rotellina ingrandisce e il trascinamento sposta; **Stampa...** stampa, **Chiudi** torna indietro.

Esportare immagini

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Immagini e animazioni ➤ Immagine... apre **Esporta immagine**:

- il nome del file e l'**Intervallo d'esportazione**: la finestra corrente, la sua parte visibile, o le viste e le tavole scelte (un file ciascuna);
- le **Dimensioni immagine**: **Adatta vista/e o tavola/e a** un numero di pixel in orizzontale o in verticale, o una percentuale di zoom della dimensione reale a una risoluzione;
- le opzioni, come per la stampa: collegamenti delle viste in blu, regioni di taglio ed etichette di viste a cui non si fa riferimento nascoste;
- il **Formato** delle viste senza ombreggiatura e delle viste ombreggiate: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La finestra 3D viene esportata così come è mostrata, con il suo stile di visualizzazione.

Copyright © 2026 BIMopen

Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra del titolo fa lo stesso di `help`.

Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità/Grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Unconnected Height 2.7m`, in italiano `set Altezza non collegata 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

Punti e lunghezze

Digiti	Significa
`3,4`	Il punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente
`@4<90`	4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una lunghezza con la sua unità
`2.7` o `2,7`	Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nella tavolozza Proprietà, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandi che userai spesso

Comando	Che cosa fa
`new`, `sample`	Un progetto nuovo, il progetto di esempio
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Apre e salva un progetto
`undo`, `redo`	Annulla e ripristina l'ultima modifica
`view 3d`, `view Ground Floor`	Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Seleziona per categoria, tutto, niente
`set <parameter> <value>`	Imposta un parametro della selezione, come nella tavolozza Proprietà
`type <type name>`	Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selezione
`delete`	Elimina la selezione
`list walls`, `params 102`, `info`	Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto
`schedule doors`	Mostra un abaco alla riga di comando
`export house.ifc`	Esporta IFC, SVG, PNG o CSV, in base all'estensione del file

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sottocomando	Che cosa fa
`info <file>`	Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva
`convert <in> <out>`	Apre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bimopen`
`run`	Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file
`commands`	Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo
`mcp`	Il server MCP su standard input e standard output
`--version`	La versione

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

Strumento	Argomenti	Che cosa fa
`command_line`	`line`	Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona
`execute`	`command`, `args`	Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON
`inspect_model`	–	Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione
`query_elements`	`category` (facoltativo)	Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tutti i parametri di un elemento
`schedule`	`kind`	Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista di disegno, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> Tip
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera e si confermano con `Enter`, come qualsiasi comando. Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

Tasti

Tasto	Che cosa fa
`Ctrl+Z`	Annulla l'ultima modifica
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Ripristina la modifica appena annullata
`Ctrl+S`	Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file
`Ctrl+P`	Apre **Stampa**
`Ctrl+A`	Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D
`Del`	Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano
`Home`	Adatta l'intera vista alla sua finestra
`F1`	Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul pulsante della barra multifunzione sotto il mouse o sullo strumento attivo
`Esc`	Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione
`Enter`	Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nella tavolozza Proprietà
`Up` / `Down`	Alla riga di comando, le righe digitate prima
`Space`	Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota
`Shift`	Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con un clic o una finestra, toglie elementi dalla selezione; trascinando, libera un muro unito o mantiene lo spostamento orizzontale o verticale
`Ctrl` + clic	Aggiunge un elemento alla selezione; tenuto all'inizio di un trascinamento, colloca una copia
`Tab` / `Shift+Tab`	Evidenzia l'elemento successivo (precedente) sotto il cursore, o una catena di muri e linee uniti
`Ctrl+Left`	Seleziona di nuovo ciò che era selezionato prima
`Left` `Right` `Up` `Down`	Spostano la selezione di un piccolo passo; con `Shift`, dieci passi

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

Mouse

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Rotella	Zoom sul cursore	Zoom
Pulsante centrale, trascinamento	Spostamento della vista	Spostamento della vista; con `Shift`, orbita
Pulsante sinistro, trascinamento	Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati	Lo stesso

Copyright © 2026 BIMopen

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Pulsante destro	Menu contestuale; con uno strumento attivo, annulla il passaggio	Lo stesso; trascinando, orbita
Doppio clic	Termina uno schizzo	–

Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

Modellazione

Scorciatoia	Comando	Avvia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Porta
`WN`	`window`	Finestra
`SB`	`floor`	Pavimento (il pulsante **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Tetto
`CM`	`component`	Componente
`ST`	`stair`	Scale
`RA`	`railing`	Ringhiera
`CG`	`curtaingrid`	Griglia facciata continua
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Pannello di facciata continua
`GR`	`grid`	Griglia
`RM`	`room`	Locale
`RS`	`roomsep`	Separazione dei locali
`PA`	`areaplan`	La finestra di dialogo **Pianta delle aree**
`CA`	`areaboundary`	Linea di contorno area
–	`area`	Area
`LG`	`legend`	Legenda riempimento colore
`SC`	`colorscheme`	La finestra di dialogo **Schemi di colore**

Modifica

Scorciatoia	Comando	Avvia
`MV` o `M`	`move`	Sposta
`CO`	`copy`	Copia
`RO`	`rotate`	Ruota
`MM`	`mirror`	Copia speculare - Seleziona asse
`DM`	`mirror`	Copia speculare - Disegna asse
`AR`	`array`	Serie
`OF`	`offset`	Offset
`AL`	`align`	Allinea
`TR`	`trim`	Riduci/Estendi ad angolo
`SL`	`split`	Dividi elemento
`SG`	`split`	Dividi con spazio

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia
`RE`	`resize`	Scala
`PN`	`pin`	Blocca la selezione
`UP`	`unpin`	Sblocca la selezione
`SA`	`selectinstances`	Seleziona tutte le istanze dei tipi della selezione visibili nella vista
`DEL`	`delete`	Elimina la selezione
`U`	`undo`	Annulla l'ultima modifica

Annotazione e dettaglio

Scorciatoia	Comando	Avvia
`DI`	`dim`	Quota allineata
`DL`	`lineardim`	Quota lineare
`DA`	`angulardim`	Quota angolare
`TX`	`text`	Testo
`TG`	`tag`	Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta
–	`detailline`	Linea di dettaglio
`RG`	`region`	Campitura
–	`mask`	Regione di mascheramento
`CD`	`detailcomponent`	Componente di dettaglio
`RD`	`repeatingdetail`	Dettaglio ripetuto
`IS`	`insulation`	Isolamento

> Note
>
> Il suggerimento del pulsante **Linea di dettaglio** mostra `DL`, ma `DL` avvia la quota lineare, come dice il suggerimento di **Lineare**. Per avviare la linea di dettaglio digitando, usa `detailline`.

Viste e impostazioni

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`SE`	`section`	Sezione
`EL`	`elevation`	Prospetto
`DT`	`callout`	Richiamo (il pulsante **Dettaglio**)
`DS`	`splitsegment`	Dividi segmento di una sezione
`VD`	`draftingview`	La finestra di dialogo **Vista di disegno**
`PP`	`floorplan`	La finestra di dialogo **Pianta del pavimento**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista attiva
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilità/Grafica**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Wireframe**, **Linea nascosta**, **Ombreggiato**: lo stile di visualizzazione della vista attiva
`HH`, `HI`	–	**Nascondi elemento**, **Isola elemento** per ora
`HC`, `IC`	–	**Nascondi categoria**, **Isola categoria** per ora
`HR`	–	**Ripristina Nascondi/Isola temporaneamente**
`EH`, `VH`	–	**Nascondi in vista**: gli elementi selezionati, la loro categoria
`RH`	–	**Mostra elementi nascosti**, attiva e disattiva
`TL`	`thinlines`	**Linee sottili**, attiva e disattiva

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`SO`	`objectstyle`	**Stili oggetti**
`MA`	`material`	**Materiali**
`UN`	`units`	**Unità di misura**
`PU`	`purge`	**Elimina inutilizzati**
–	`filter`	**Filtri**
–	`viewtemplate`	**Modelli vista**
–	`applytemplate`	Applica un modello di vista alla vista attiva
–	`linestyle`	**Stili di linea**
–	`fillpattern`	**Retini**
–	`saveview3d`	Salva la vista {3D} con un nome
–	`renameview`	Rinomina la vista attiva

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Copyright © 2026 BIMopen

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

Avviare BIMopen

L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interfaccia

La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi

Si chiudono con la **×** sul loro titolo, oppure da **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente**. Spuntali di nuovo in **Interfaccia utente**. Anche il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo la tavolozza.

Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo della tavolozza Proprietà o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

Un pulsante è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Linea di contorno area** e **Area** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Composizione tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

`DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Annota ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

Modellazione

«nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nella tavolozza Proprietà un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

File

Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: l'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

Apri… nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bimopen` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bimopen nella finestra per aprirlo**.

bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 BIMopen